Algoritmusok és adatszerkeztek II.

5. gyakorlat

Tartalom:
Mélységi keresés

- Mélységi keresés
- Irányított gráfok éleinek osztályozása
- Lejátszás, példa
- Lejátszás, gyakorló feladat
- Lejátszás irányítatlan gráfra
- Implementálási kérdések
- Fejtörő kérdések

Mélységi keresés (mélységi bejárás)

- „Cseréljük ki a szélességi bejárásban a sort egy veremre,
  és megkapjuk a mélységi bejárást.”
- Bejáró algoritmusként használható irányítatlan/irányított gráfokon, főbb alkalmazási területe azonban az irányított gráfokkal kapcsolatos feladatok esetén van.
- Eredmények:
  - Mélységi erdő - szülő csúcsok megadása a csúcsoknál : $\pi(u)$
  - Idő „bélyegző”: megadja csúcsok felfedezésnek időpontját: d(u) - discovery time
    és a feldolgozás befejezésének időpontját: f(u) – finishing time
  - Színezést is használ: fehér/szürke/fekete, jelentése hasonló, mint a szélességi bejárásnál

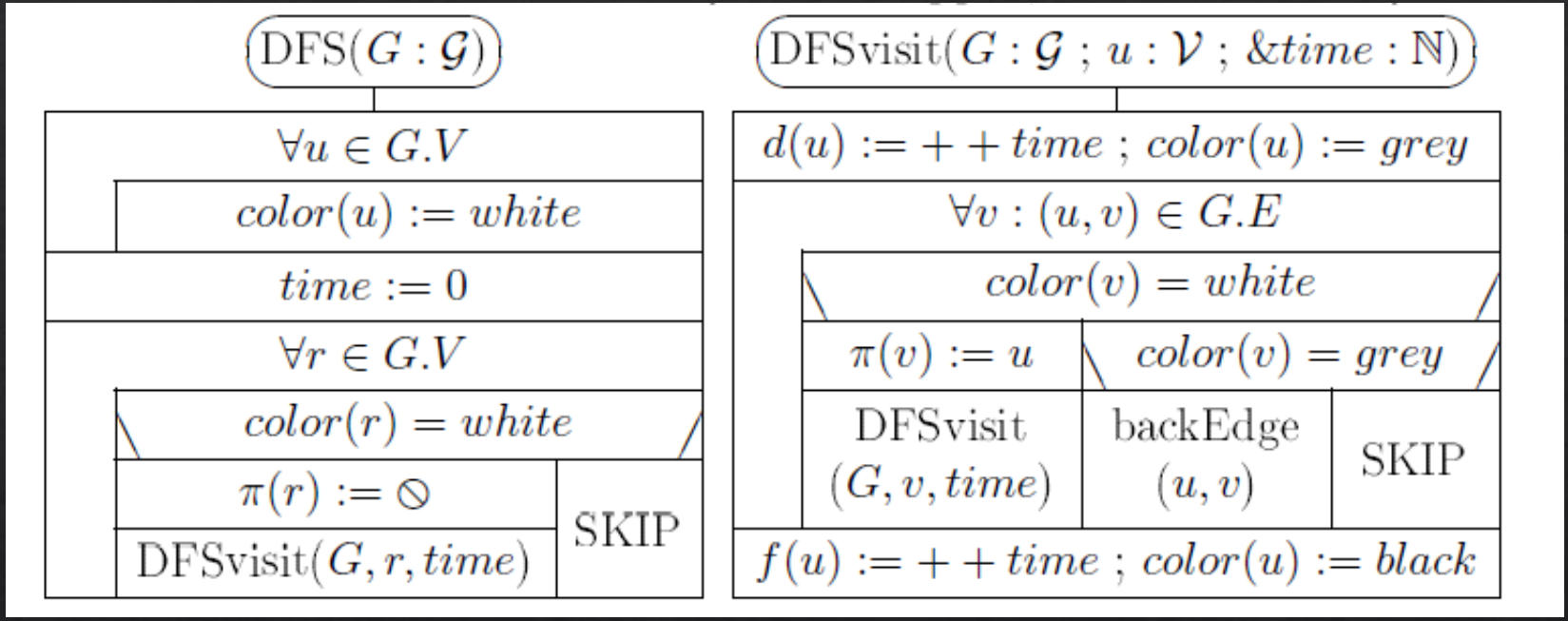
Néhány nevezetes alkalmazási lehetőség

- Irányított gráf éleinek osztályozása, irányított kör megtalálása
- Körmentes irányított gráfok csúcsainak topologikus rendezése
- Irányított gráfok erősen összefüggő komponenseinek meghatározása
- Irányított gráfok félig összefüggőségének eldöntése

Az algoritmus, és a műveletigénye

Θ(n)

Θ(n)



Θ(m)

G=(V,E)
|V|=n
|E|=m

mT(n,m)=MT(n,m)∈Θ(n+m)

Élek osztályozása irányított gráfban

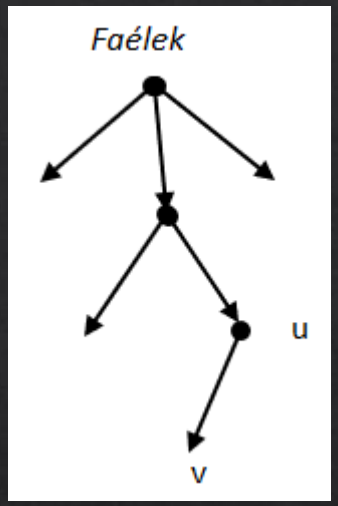
3.7. Definíció. *A gráf éleinek osztályozása:*

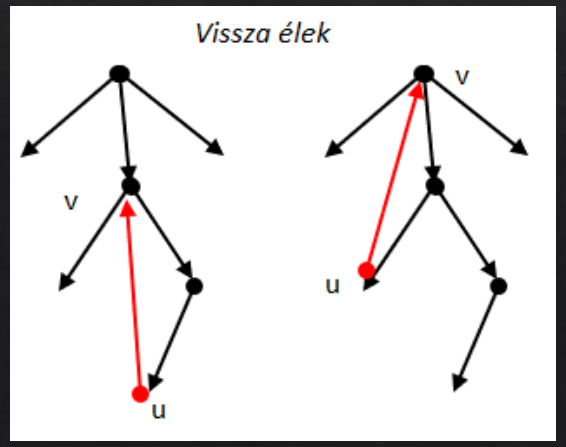
(u, v) fa-él (tree edge) $\iff$ (u, v) *valamelyi mélységi fa egyik éle.*
(A fa-élek mentén járjuk be a gráfot.)

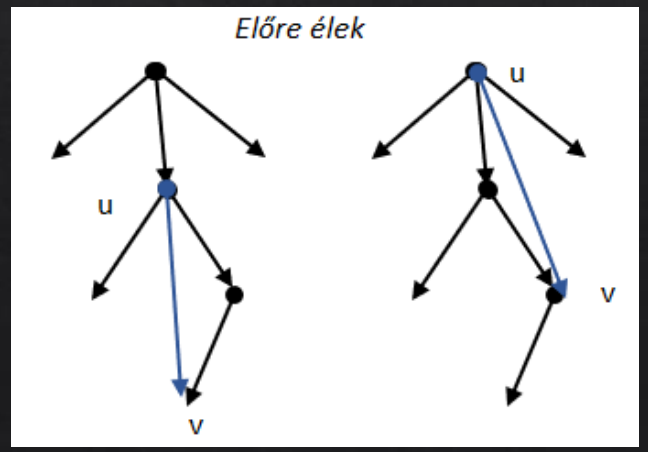
(u, v) vissza-él (back edge) $\iff$ v *az* u *őse egy mélységi fában.*

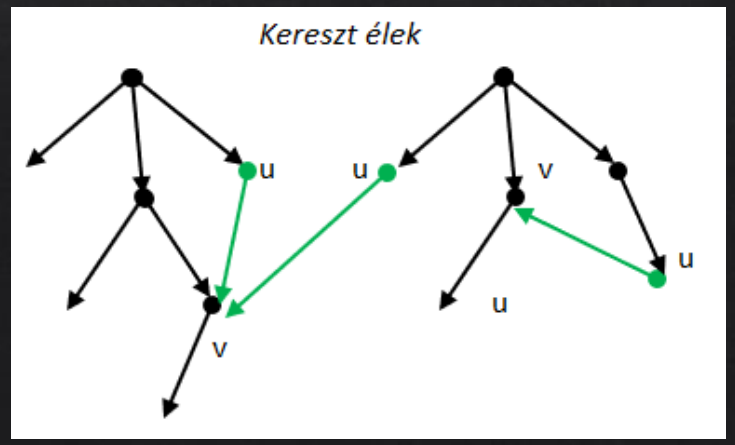
(u, v) előre-él (forward edge) $\iff$ (u, v) *nem faél, de* v *az* u *leszármazottja egy mélységi fában.*

(u, v) kereszt-él (cross edge) $\iff$ u *és* v *két olyan csúcs, amelyek ugyanannak a mélységi fának két különböző ágán vannak, vagy két különböző mélységi fában találhatók.*



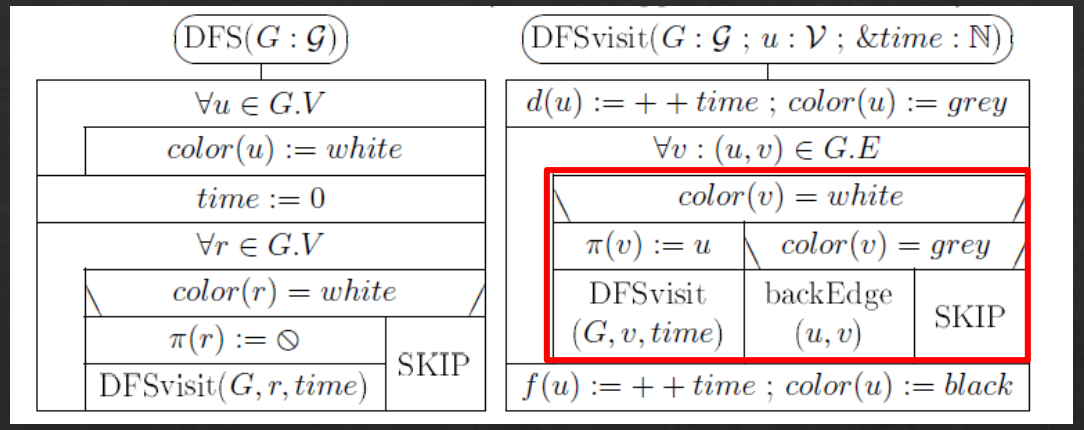


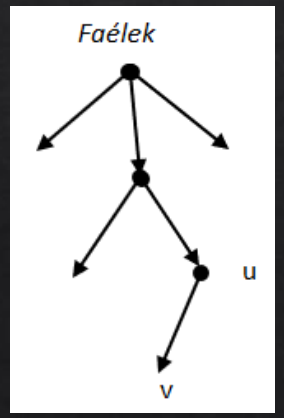


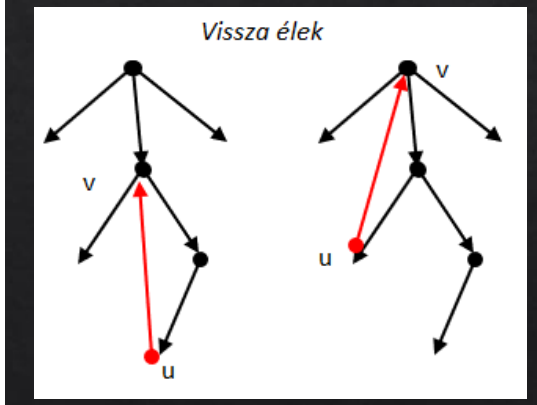


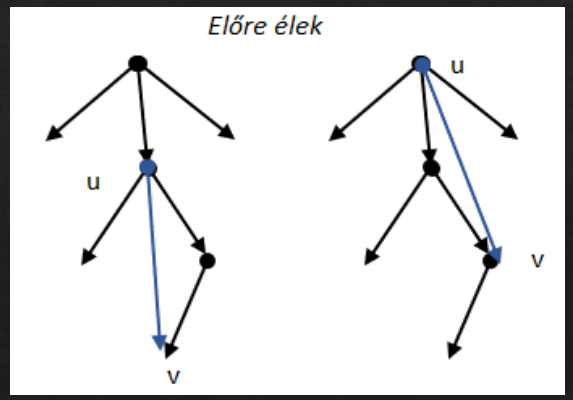
Élek osztályozása az algoritmusban

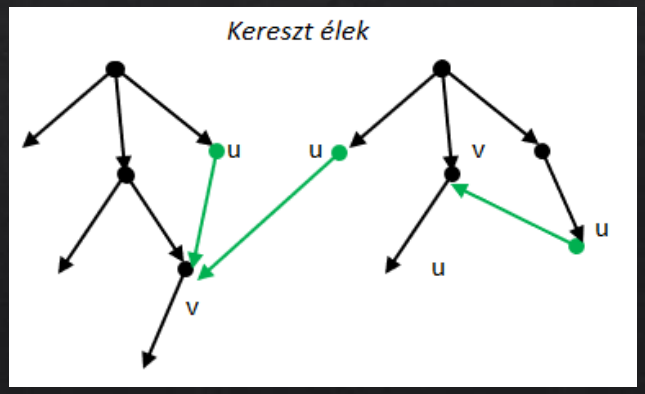
- Fa-él: color(v)=white
- Visszaél: color(v)=grey
- Előre-él: color(v)=black és d(u)<d(v)
- Kereszt-él: color(v)=black és d(u)>d(v)





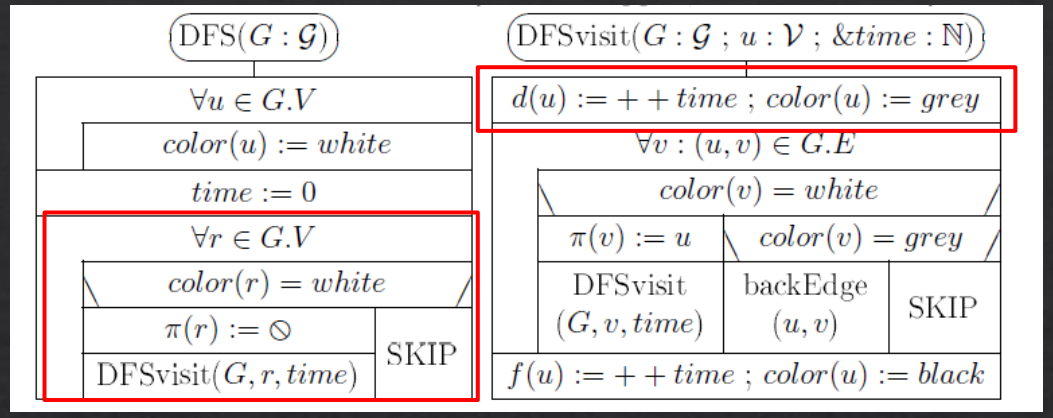


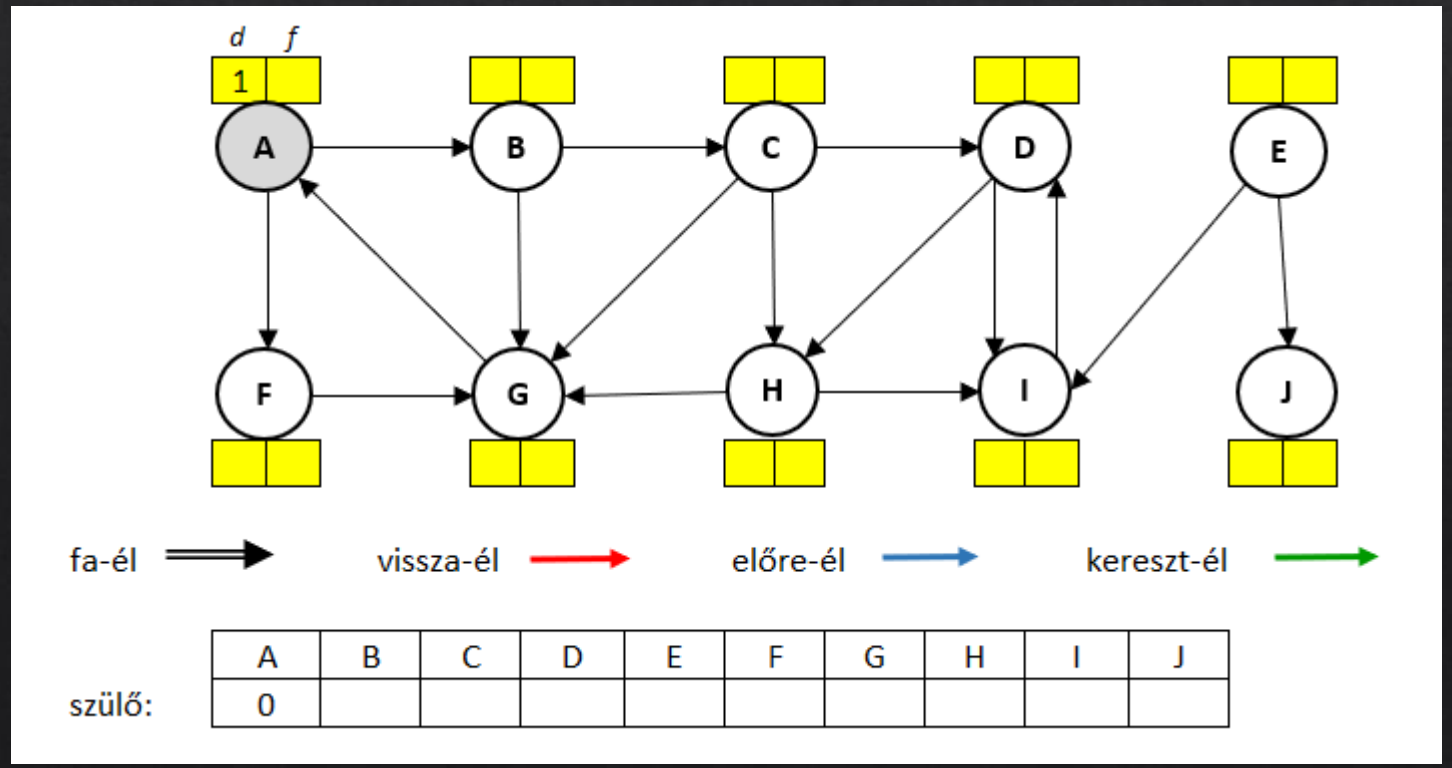




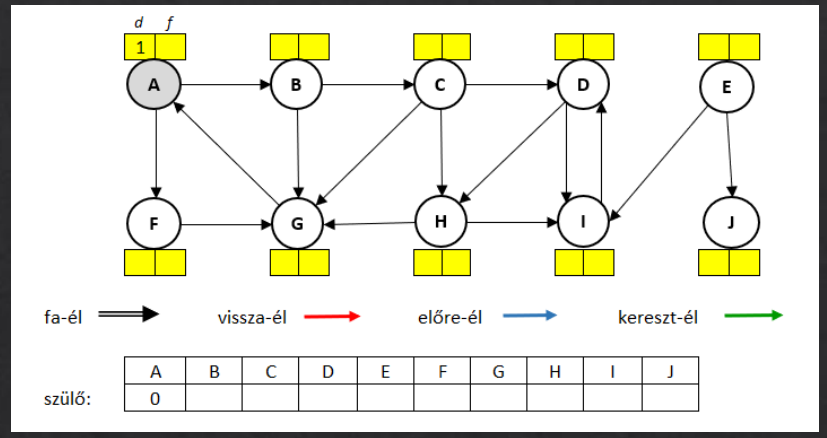
Mélységi bejárás lejátszása, az élek osztályozásával

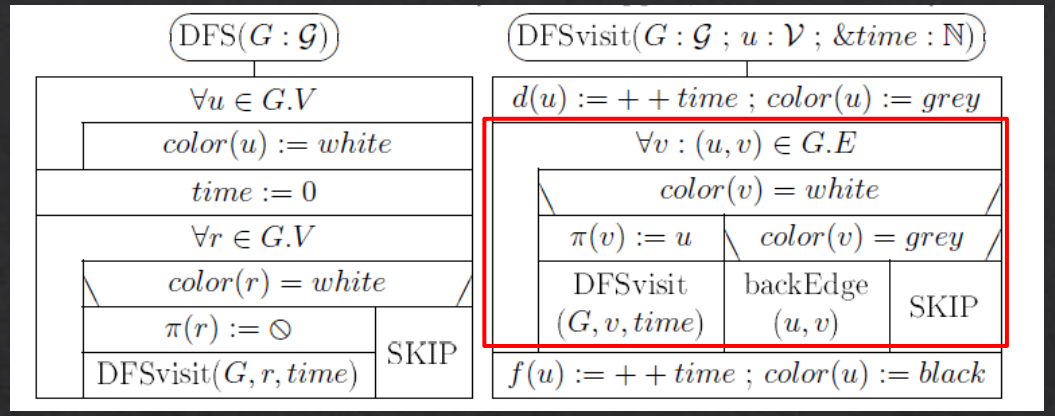
Csúcsok, szomszédok sorba vétele ábécé szerinti sorrendben történik!

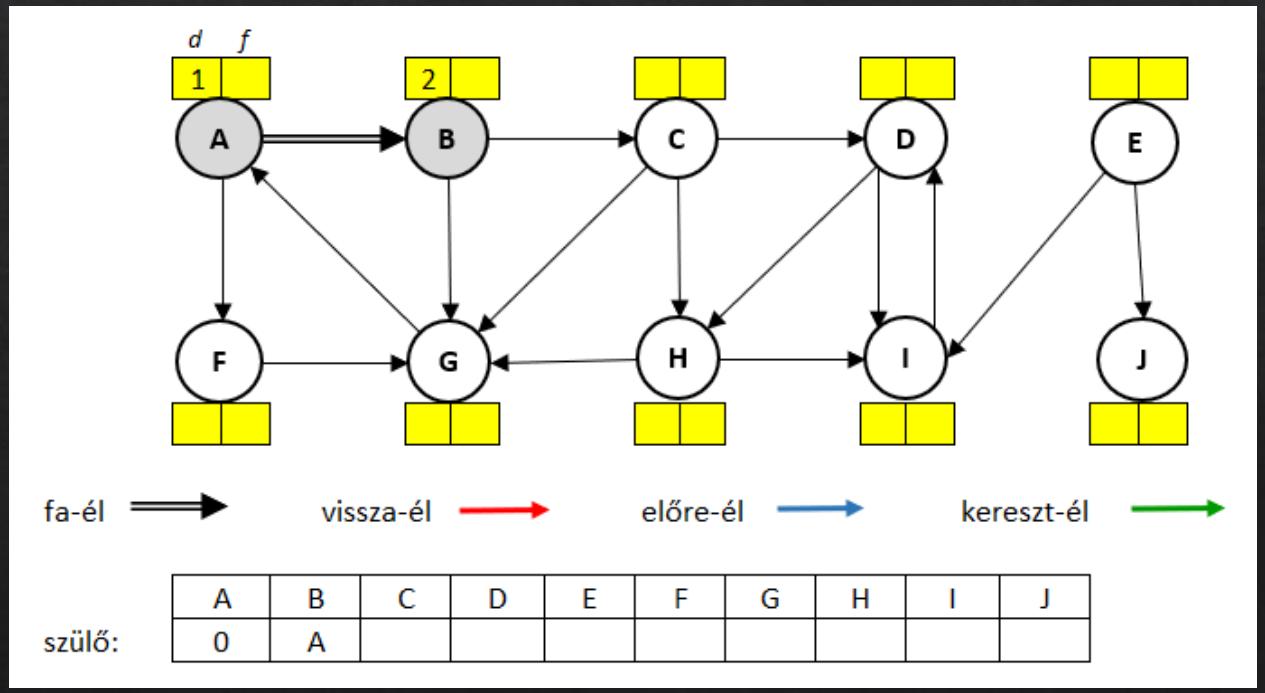




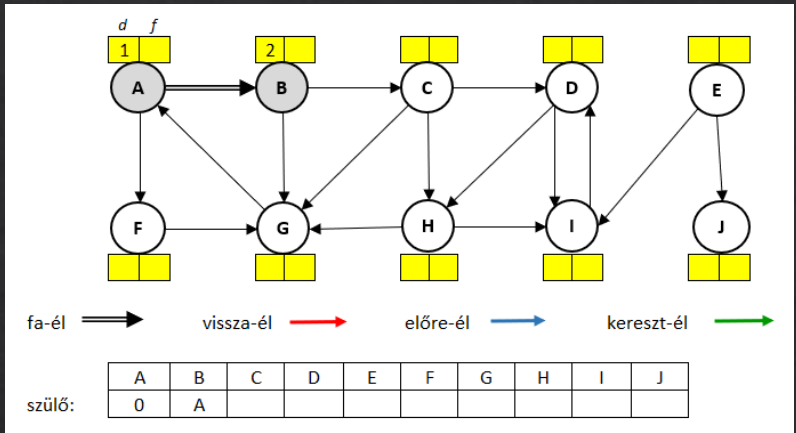
- Első fehér csúcs: A
- π(A):=0
- Belép a DFSvisit algoritmusba,
- Idő megnövekszik, d(A):=1
- color(A):=grey

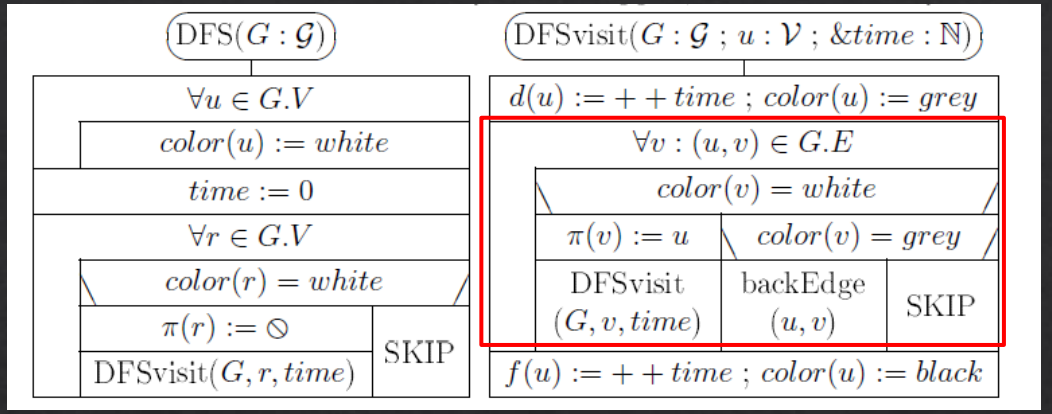


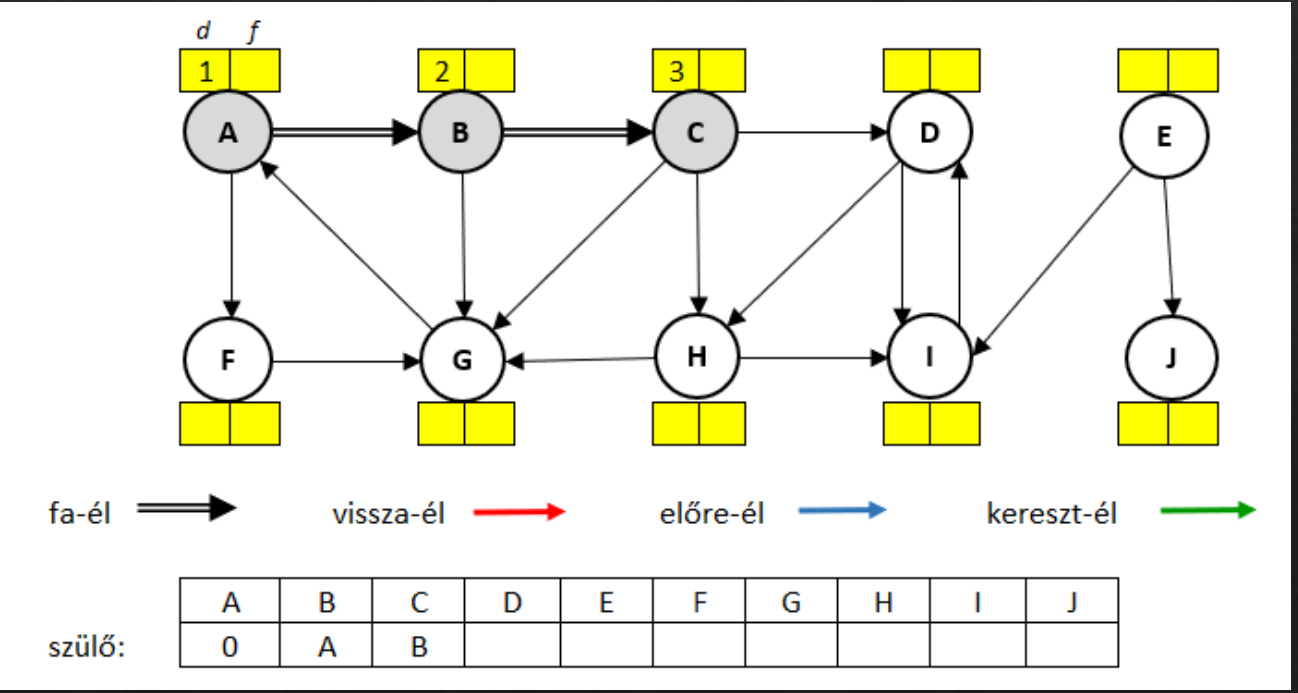




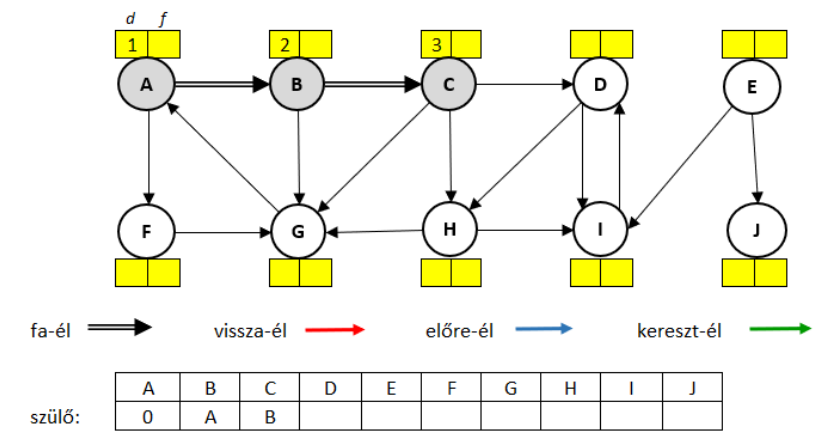
- Ábécé szerinti első szomszéd: B, fehér.
- π(B):=A
- Rekuzívan hívja DFSvisit algoritmust B csúcsra,
- Idő megnövekszik, d(B):=2
- color(B):=grey



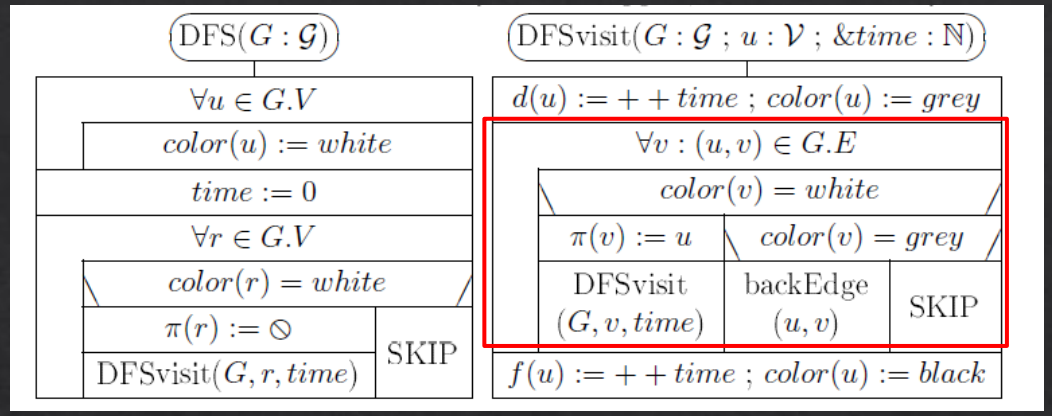


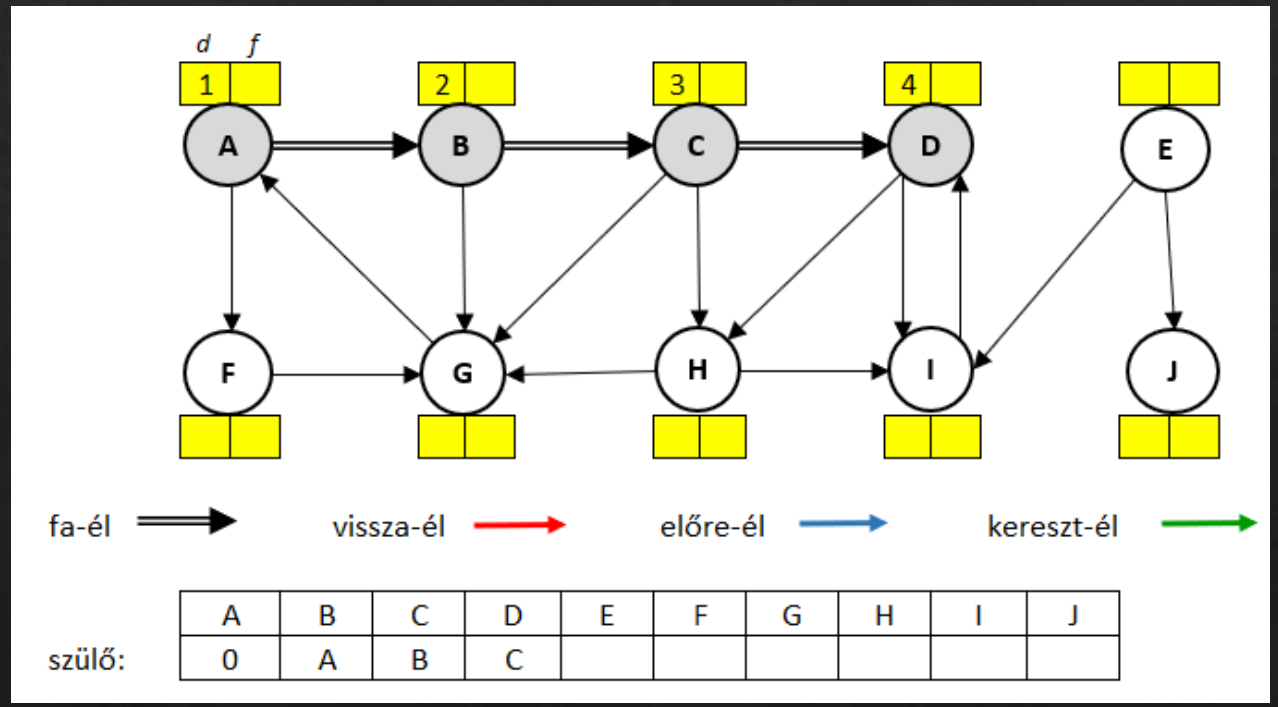


- Ábécé szerinti első szomszéd: C, fehér csúcs
- π(C):=B
- Rekuzívan hívja DFSvisit algoritmust C csúcsra,
- Idő megnövekszik, d(C):=3
- color(C):=grey



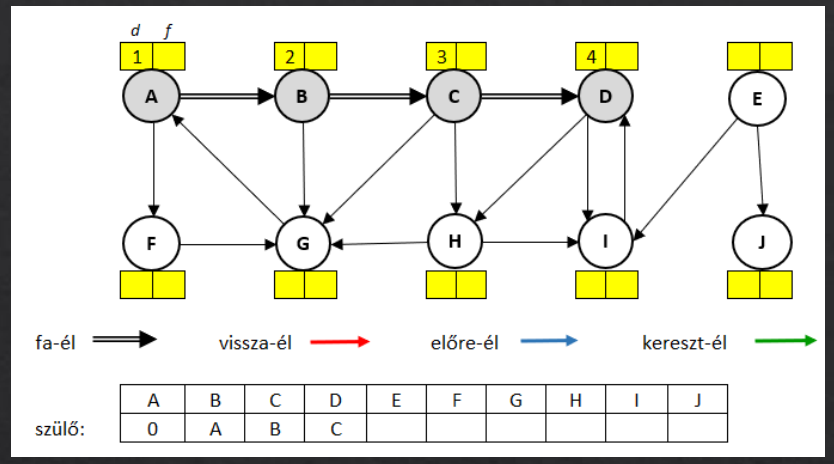
szülő:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	0	A	B							

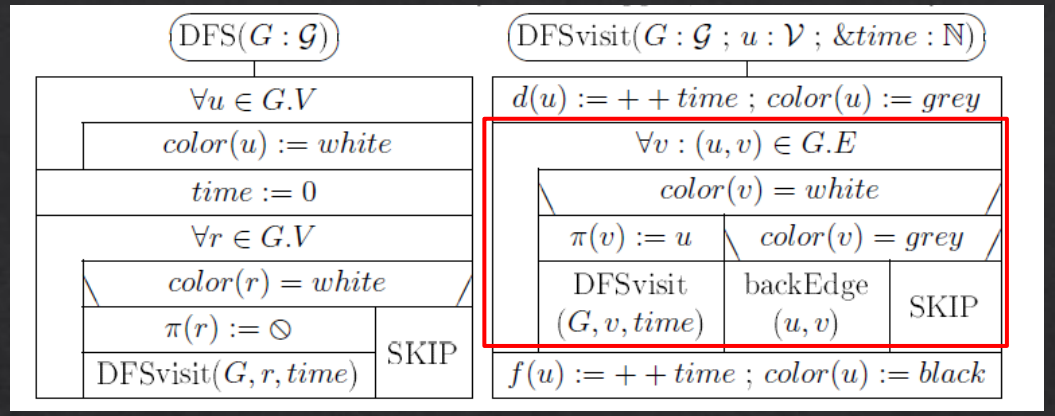


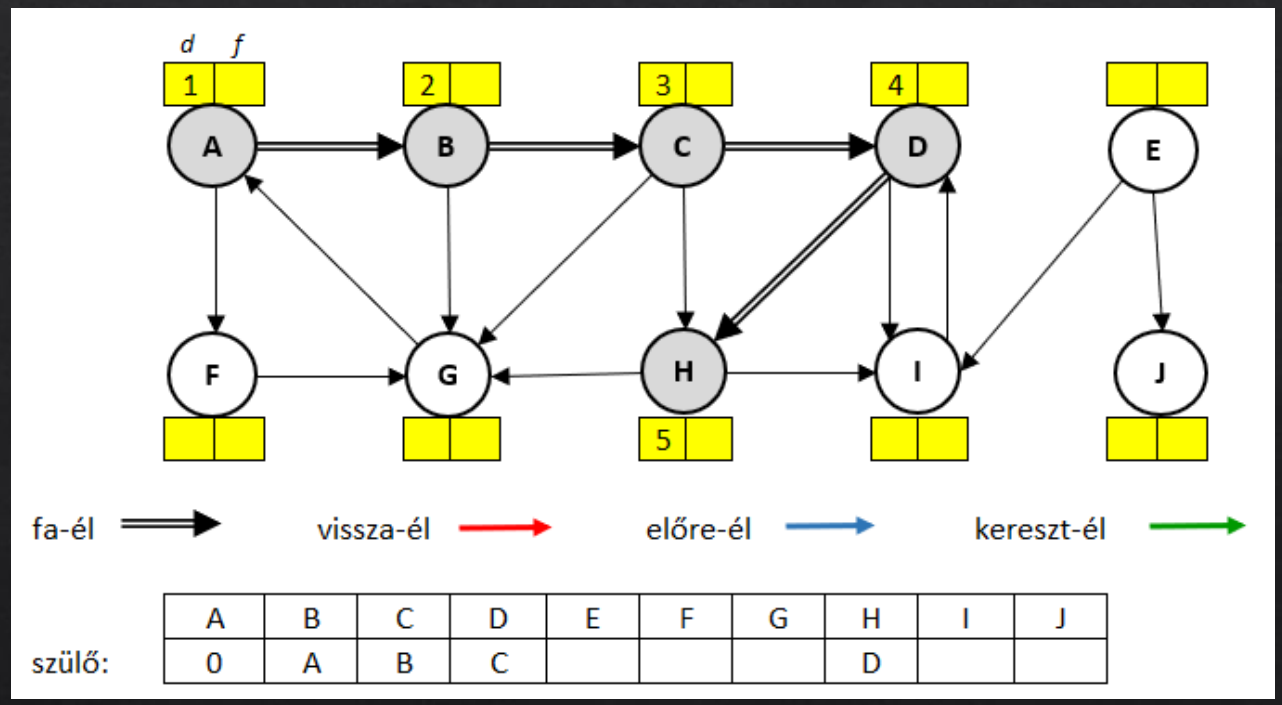


szülő:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	0	A	B	C						

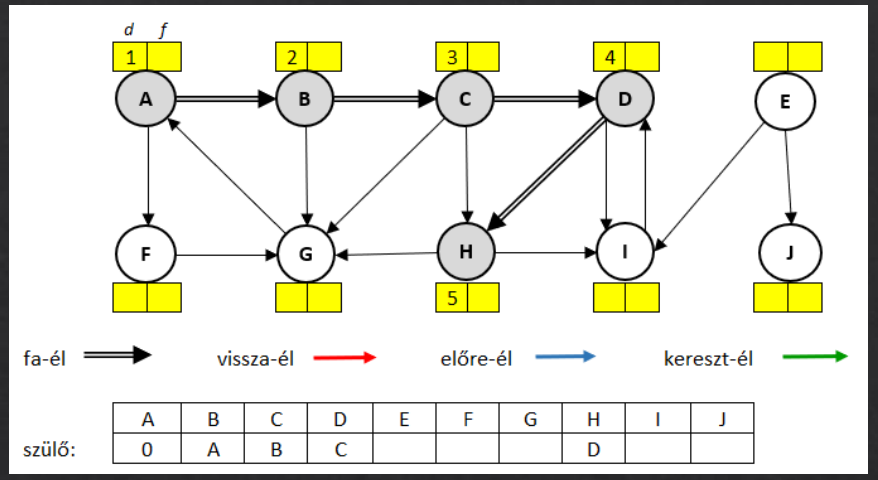
- C első szomszédja: D, fehér
- π(D):=C
- Rekuzívan hívja DFSvisit algoritmust D csúcsra,
- Idő megnövekszik, d(D):=4
- color(D):=grey



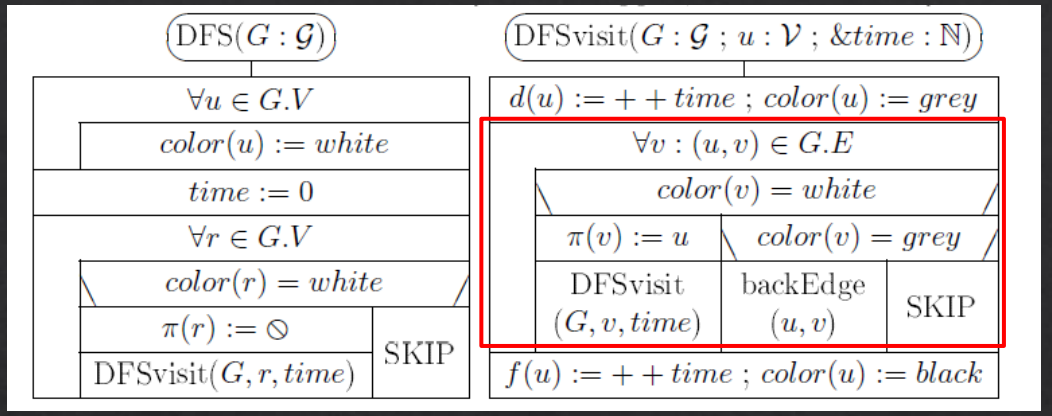


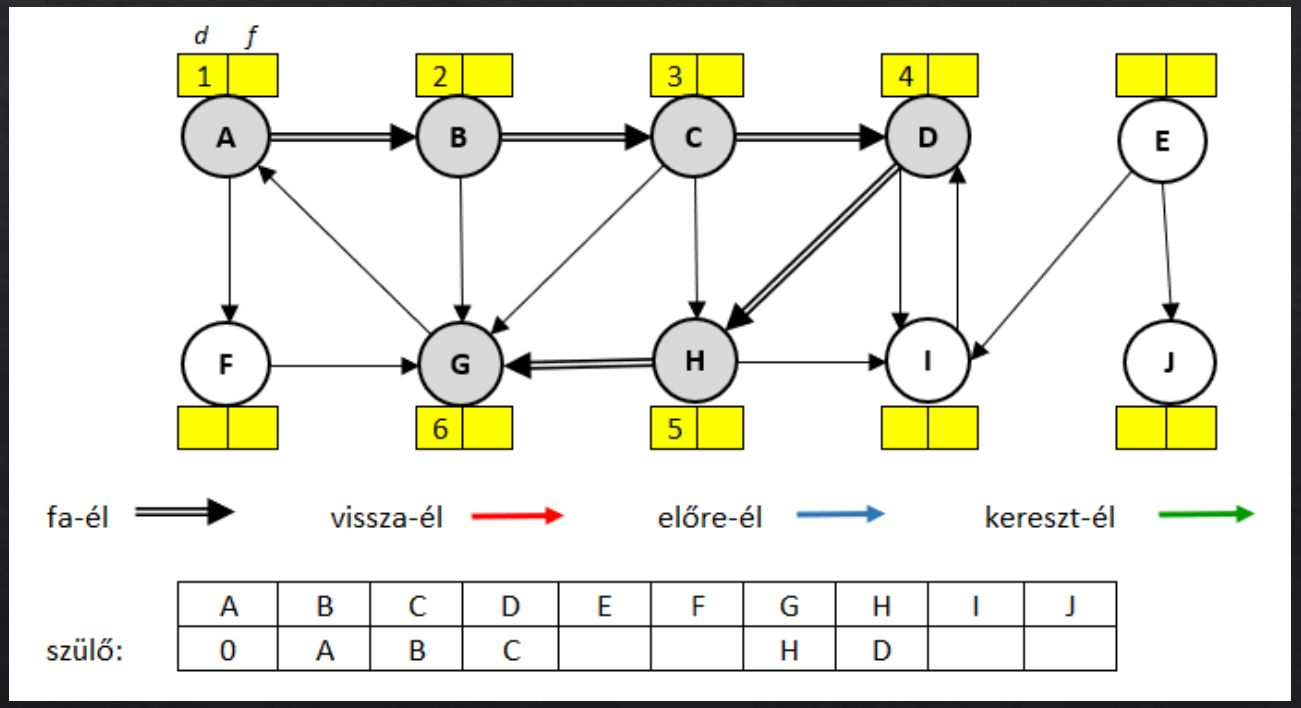


- D-ből H csúcsba megy
- π(H):=D
- Rekuzívan hívja DFSvisit algoritmust H csúcsra,
- Idő megnövekszik, d(H):=5
- color(H):=grey



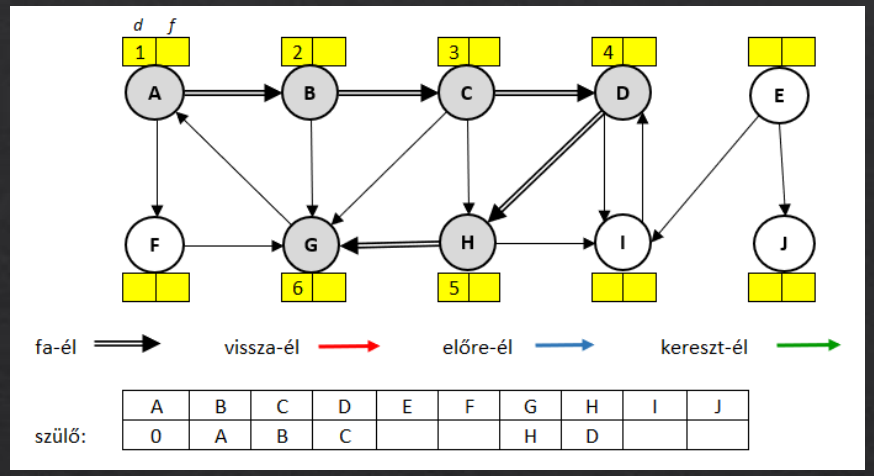
szülő:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	0	A	B	C				D		

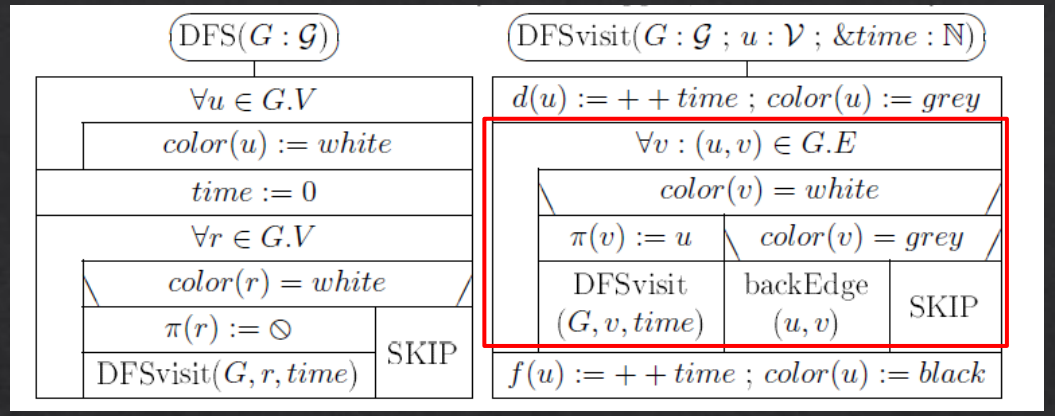


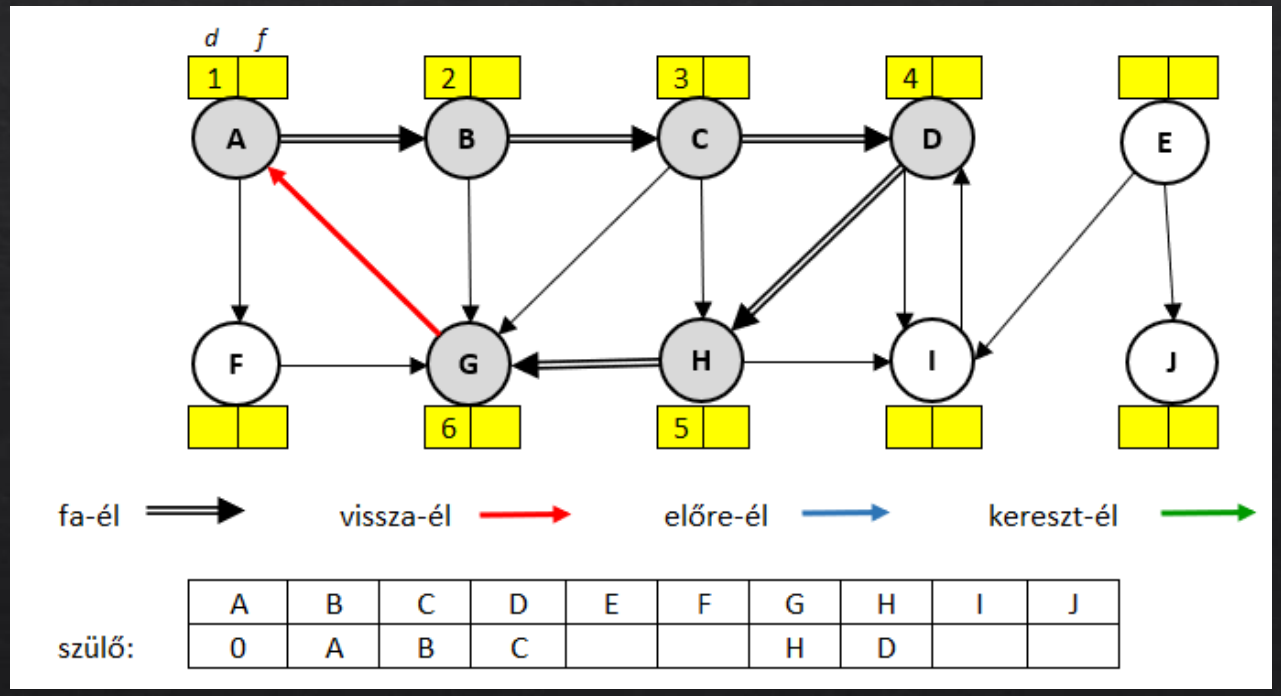


szülő:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	0	A	B	C			H	D		

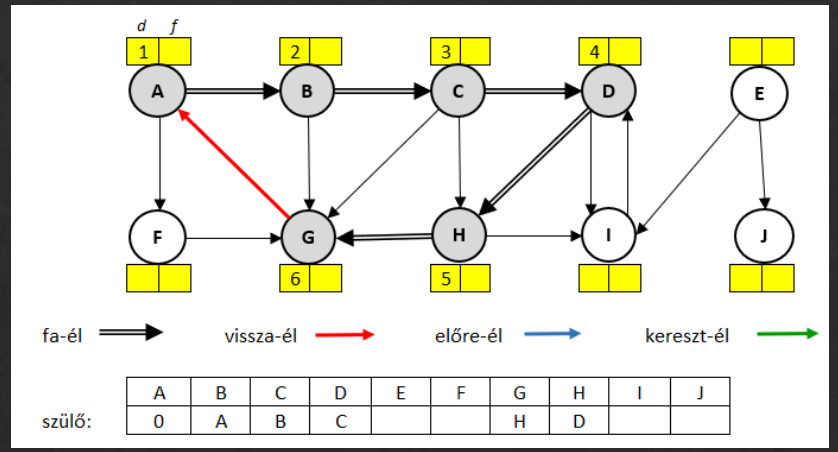
- H-ból G csúcsba megy
- π(G):=H
- Rekuzívan hívja DFSvisit algoritmust G csúcsra,
- Idő megnövekszik, d(G):=6
- color(G):=grey

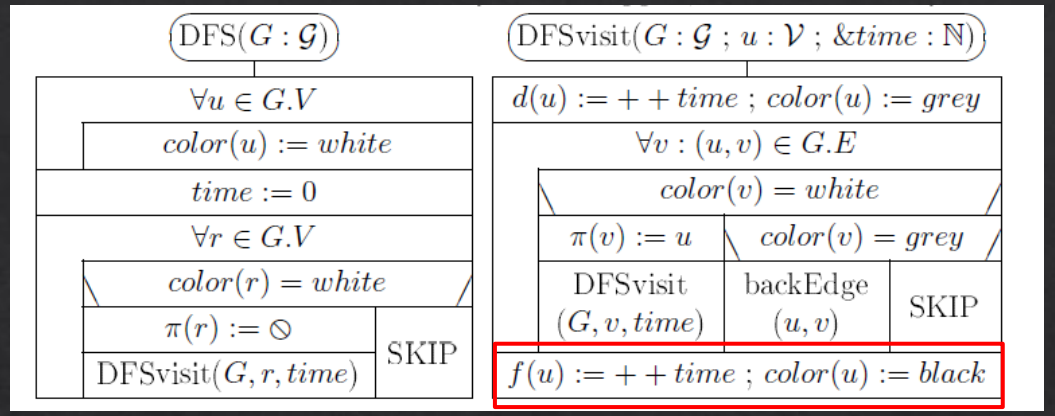


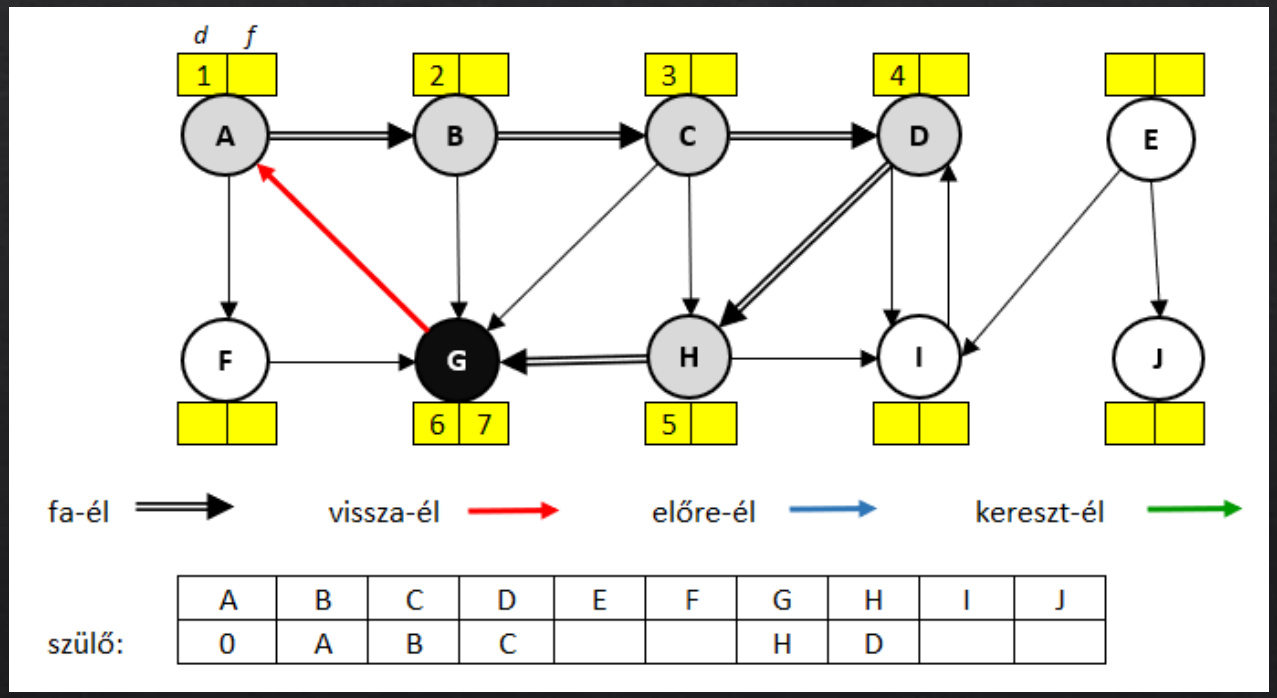




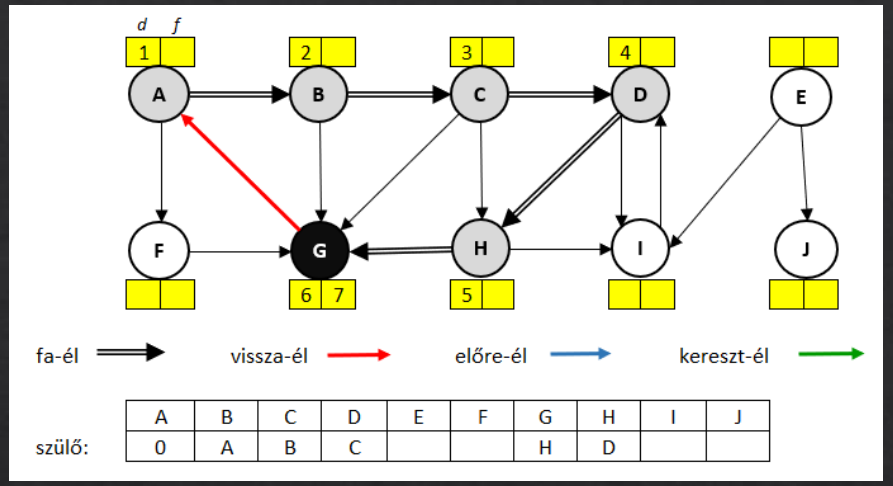
- G szomszédja az A, de az már szürke csúcs
- Vissza-élt talált

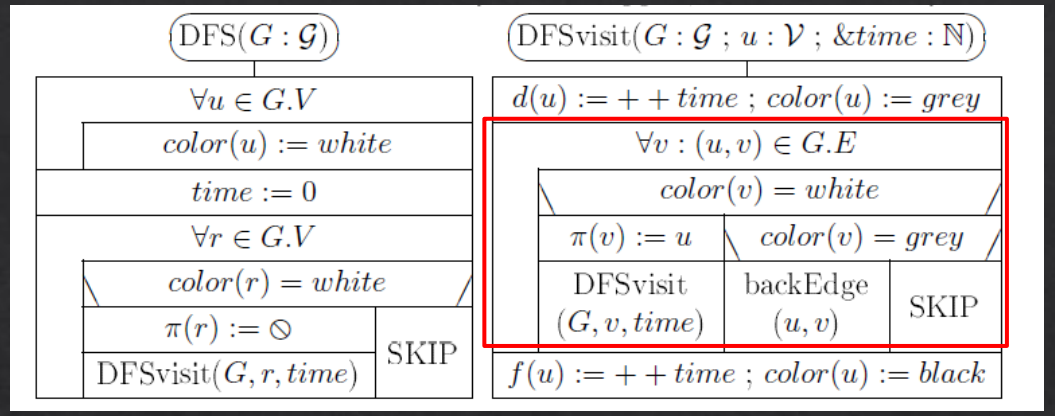


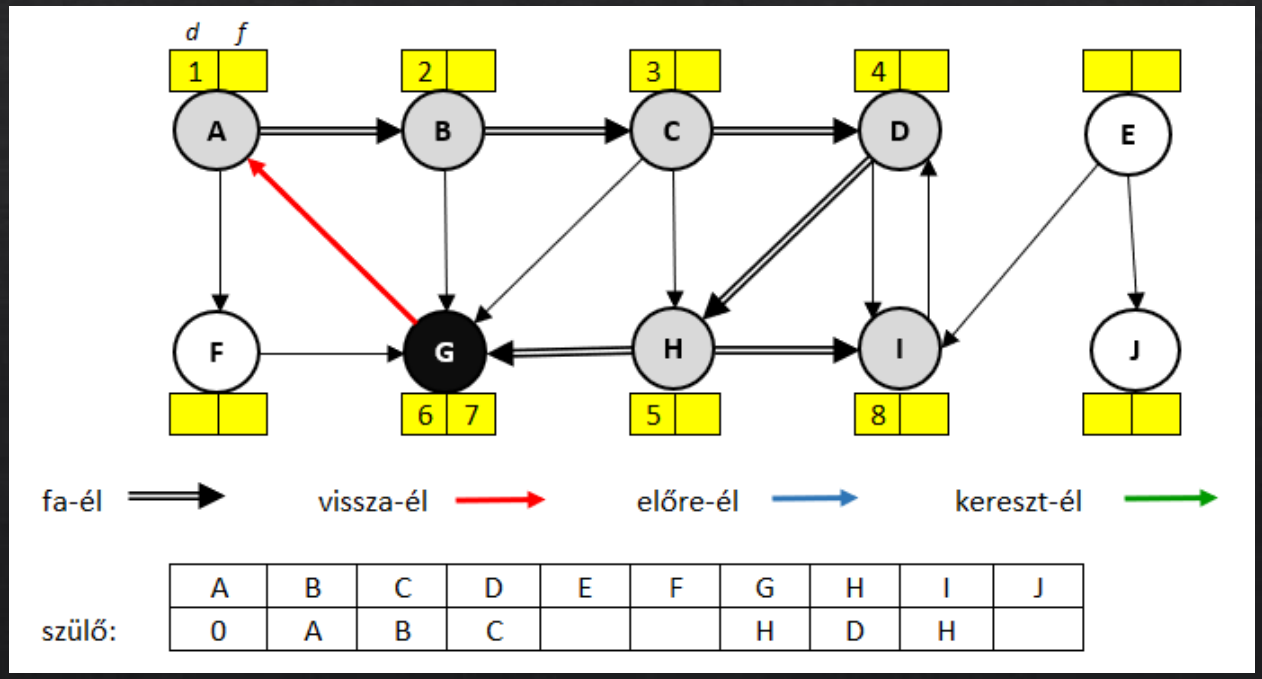




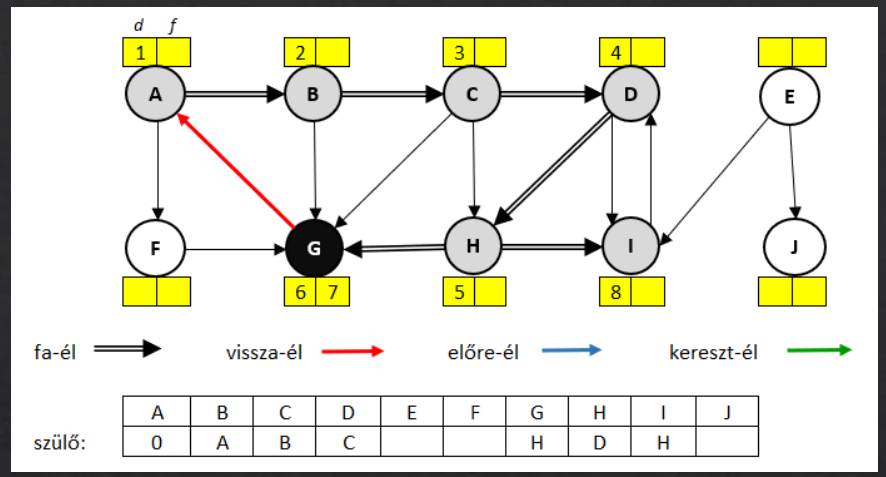
- G –nek nincs több szomszédja
- Feldolgozása befejeződött
- Idő növekszik,
- f(G):=7
- color(G):)=black

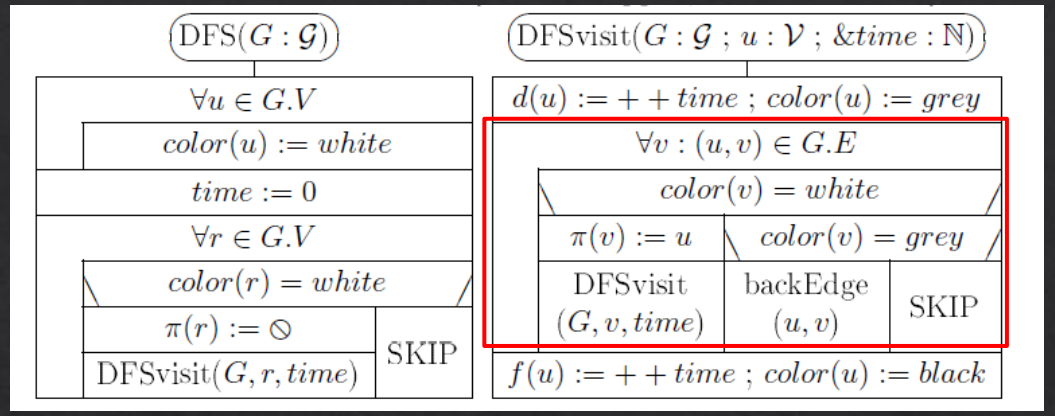


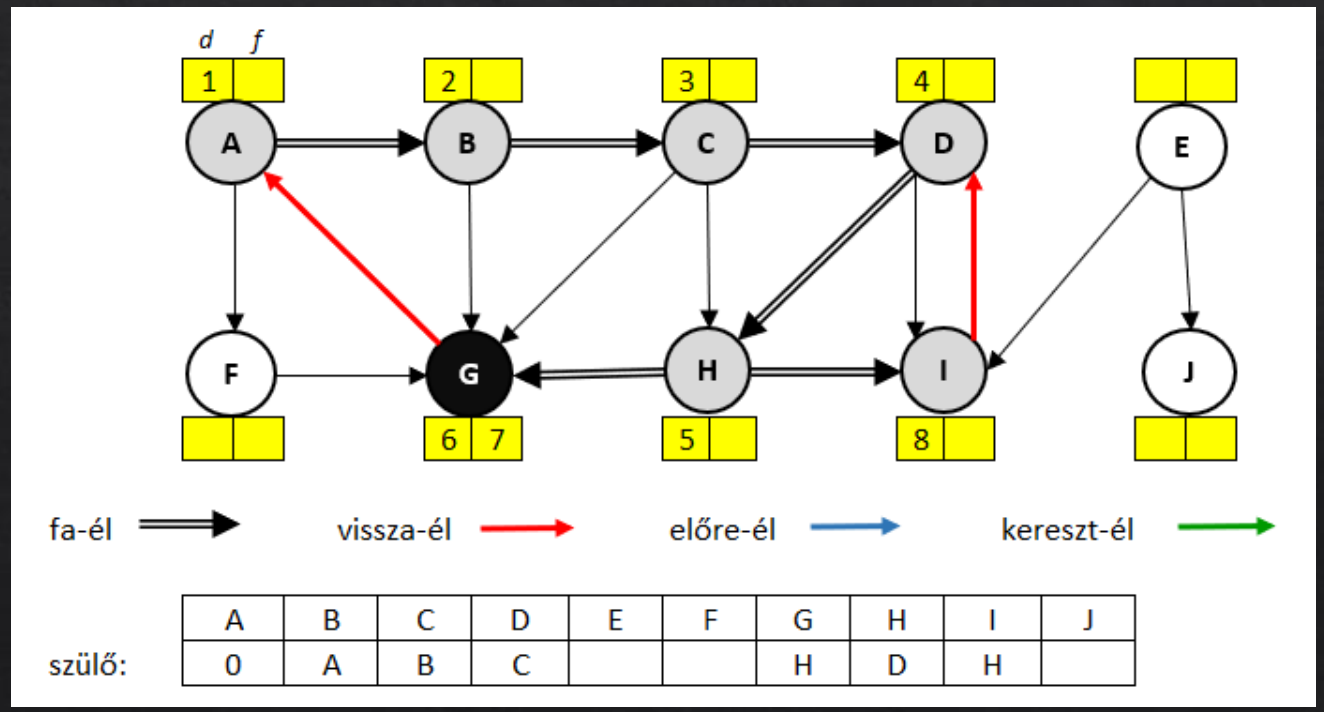




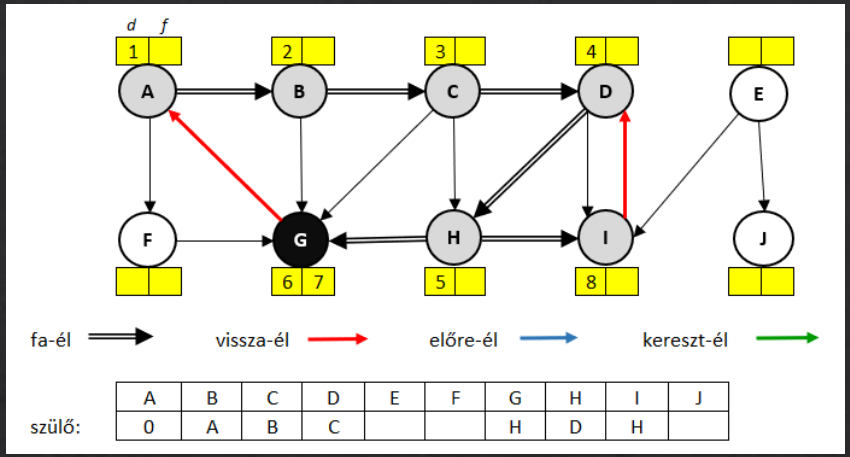
- G szülőjének, H-nak a feldolgozása folytatódik.
- I a szomszédja, és fehér
- π(I):=H
- d(I):=8
- color(I):=grey

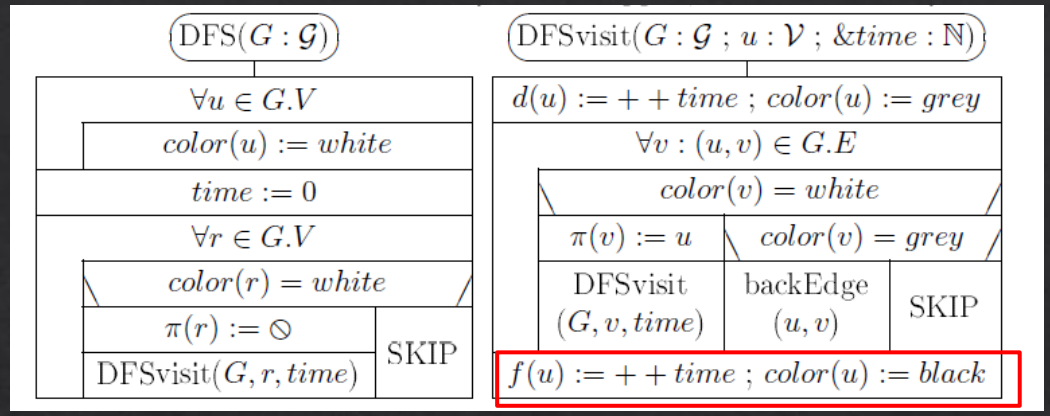


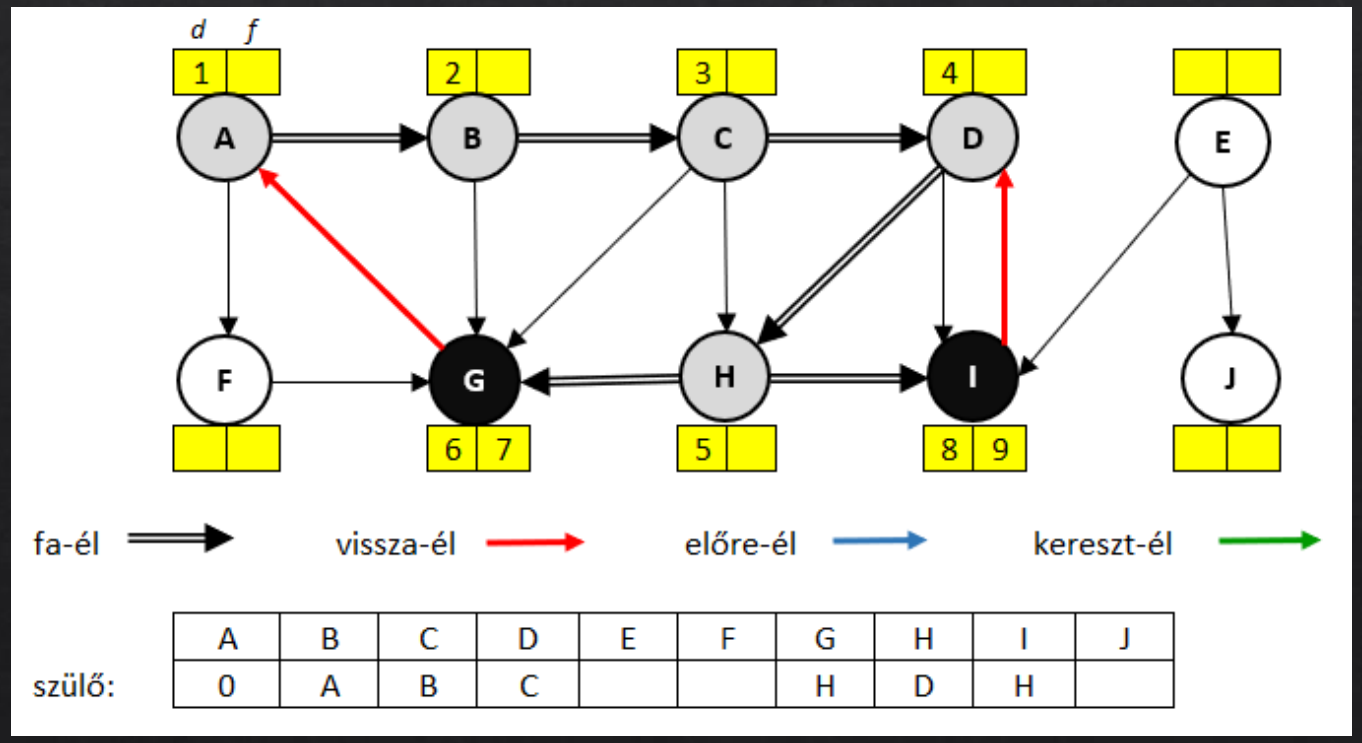




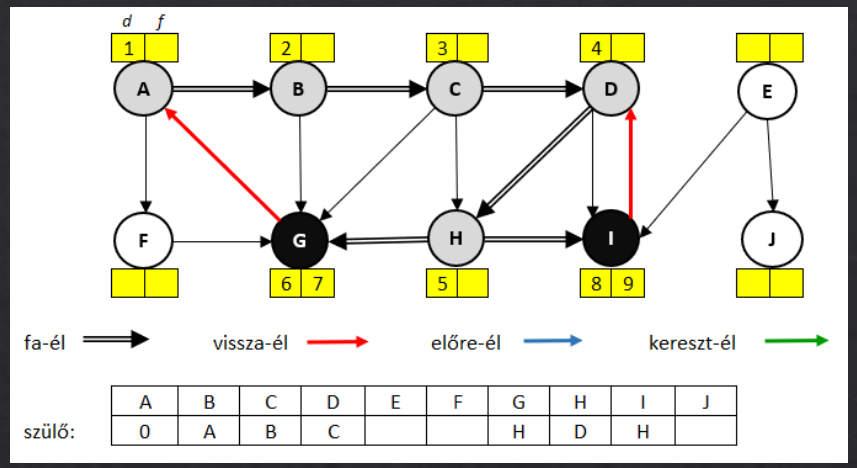
- I szomszédja D, ami szürke színű.
- Vissza-élt találtunk

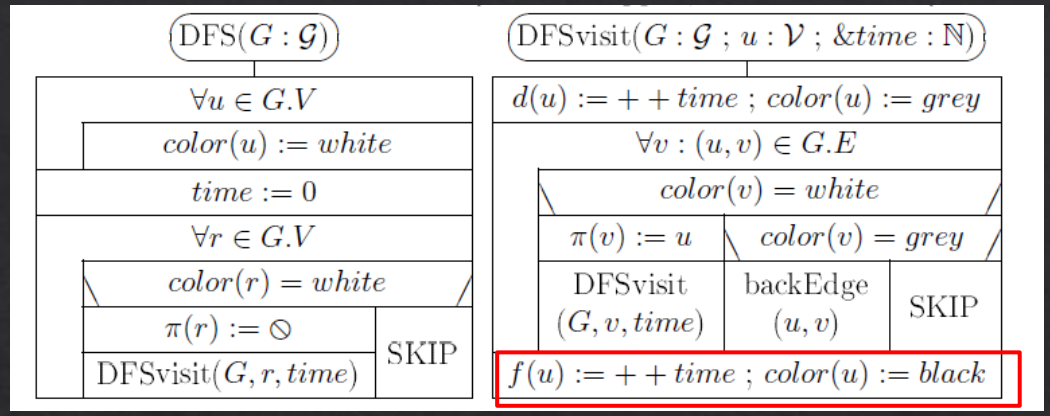


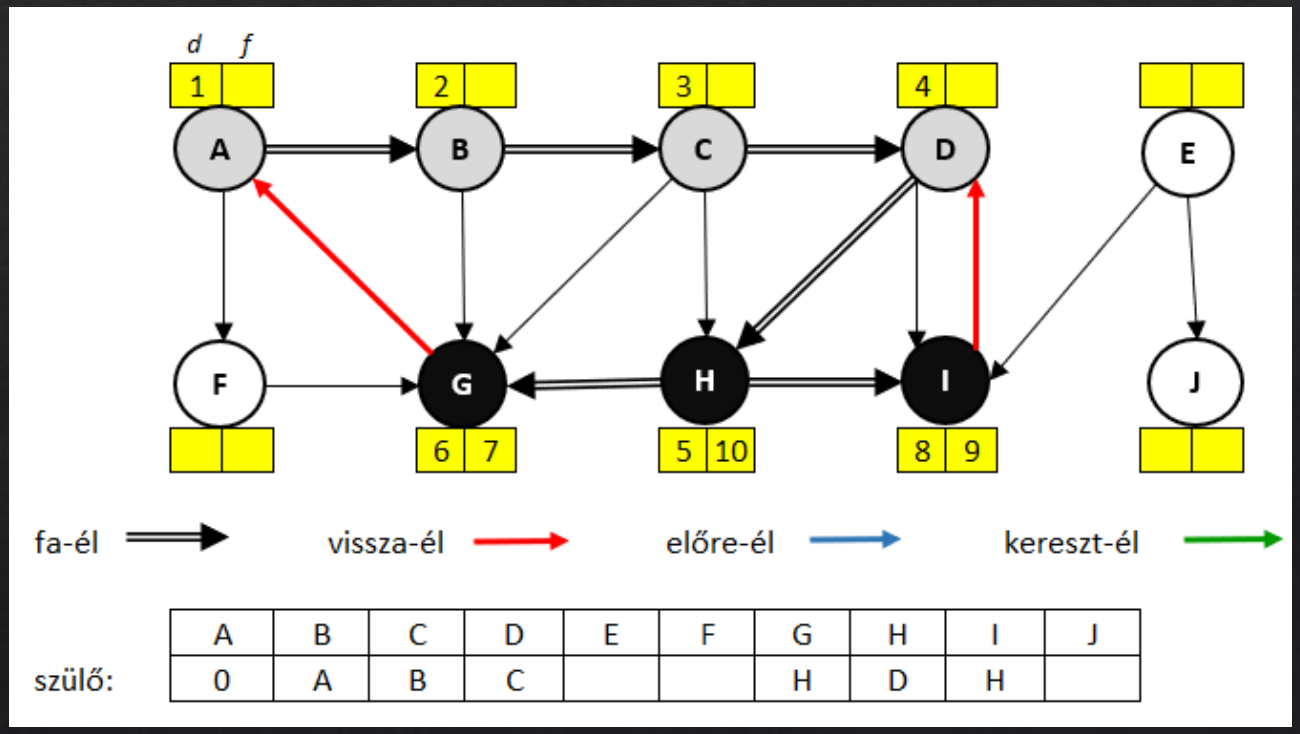




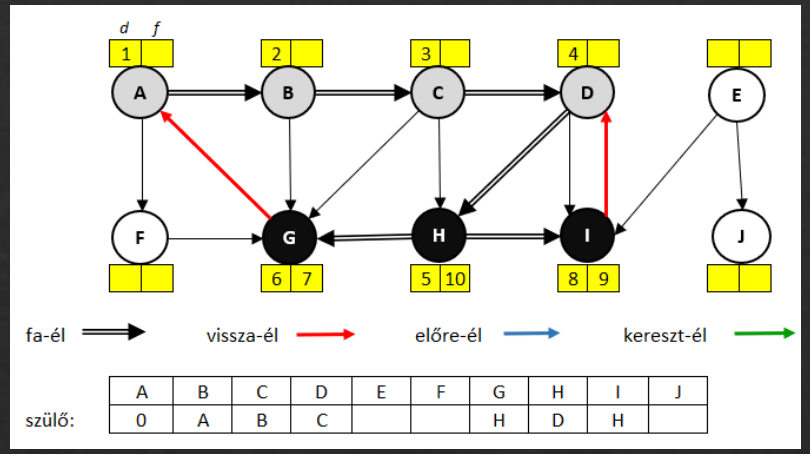
- I is teljesen feldolgozott lett.
- Idő növekszik,
- f(I):=9
- color(I):=black

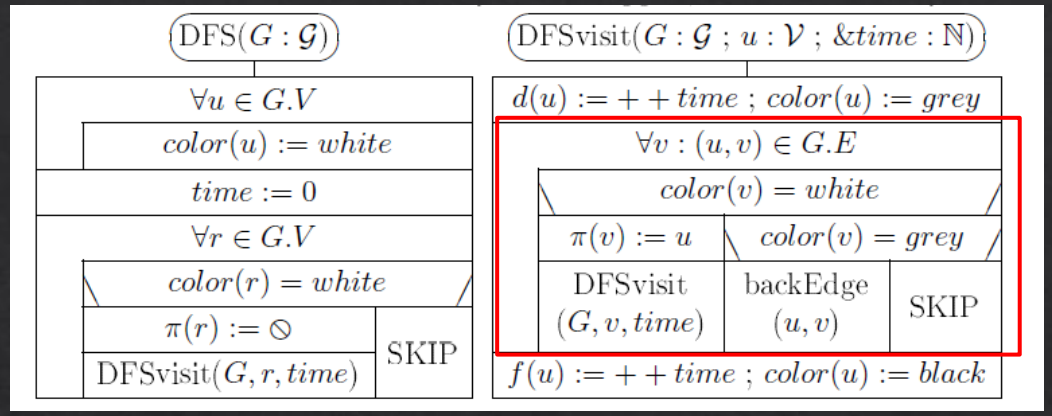


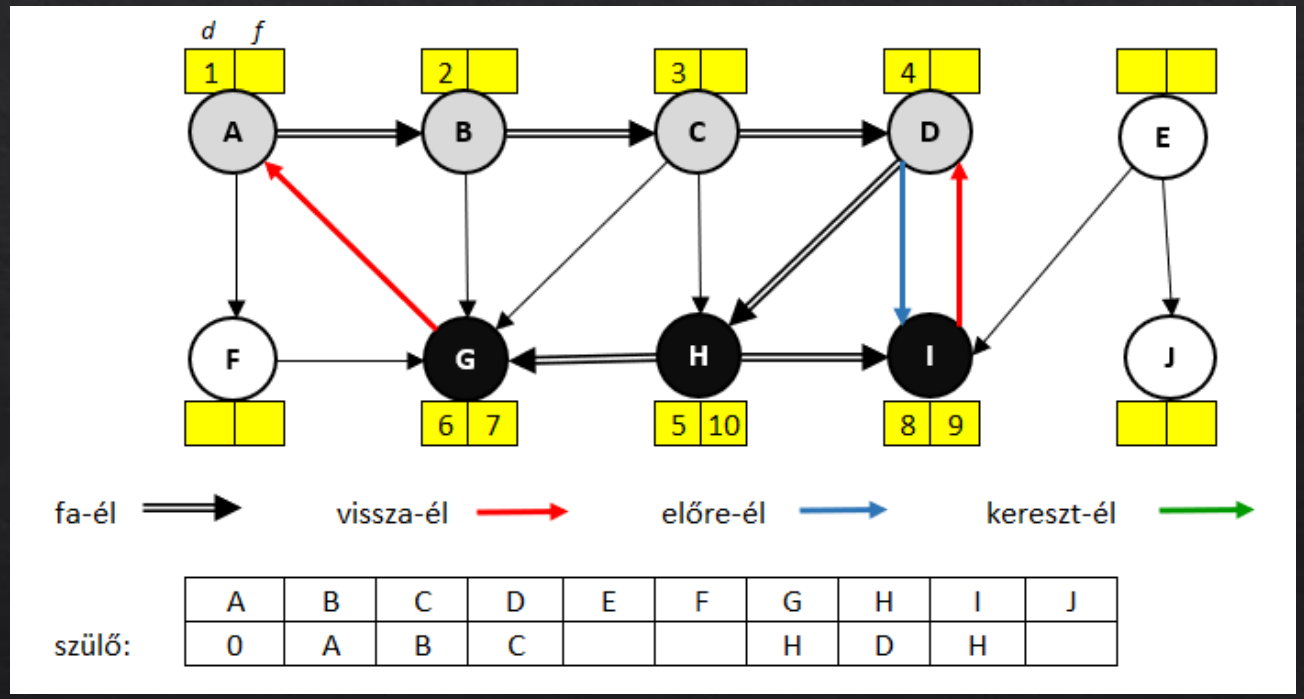




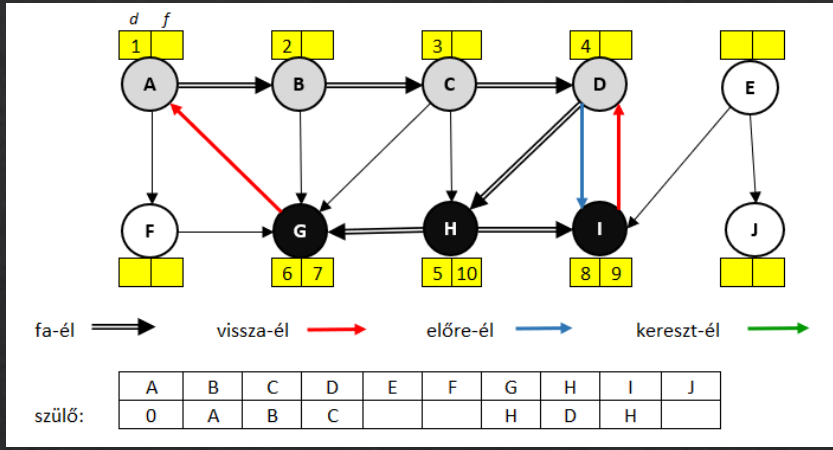
- H is kész csúcs lett
- Idő növekszik,
- f(H):=10
- color(H):=black

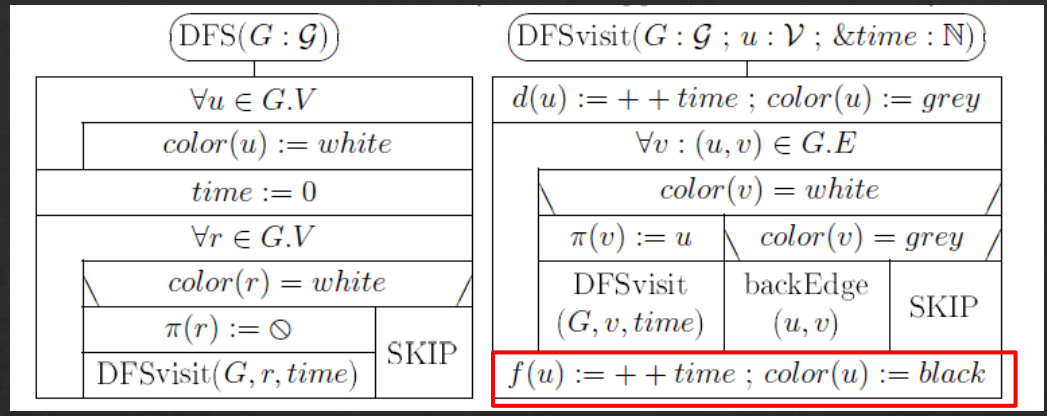


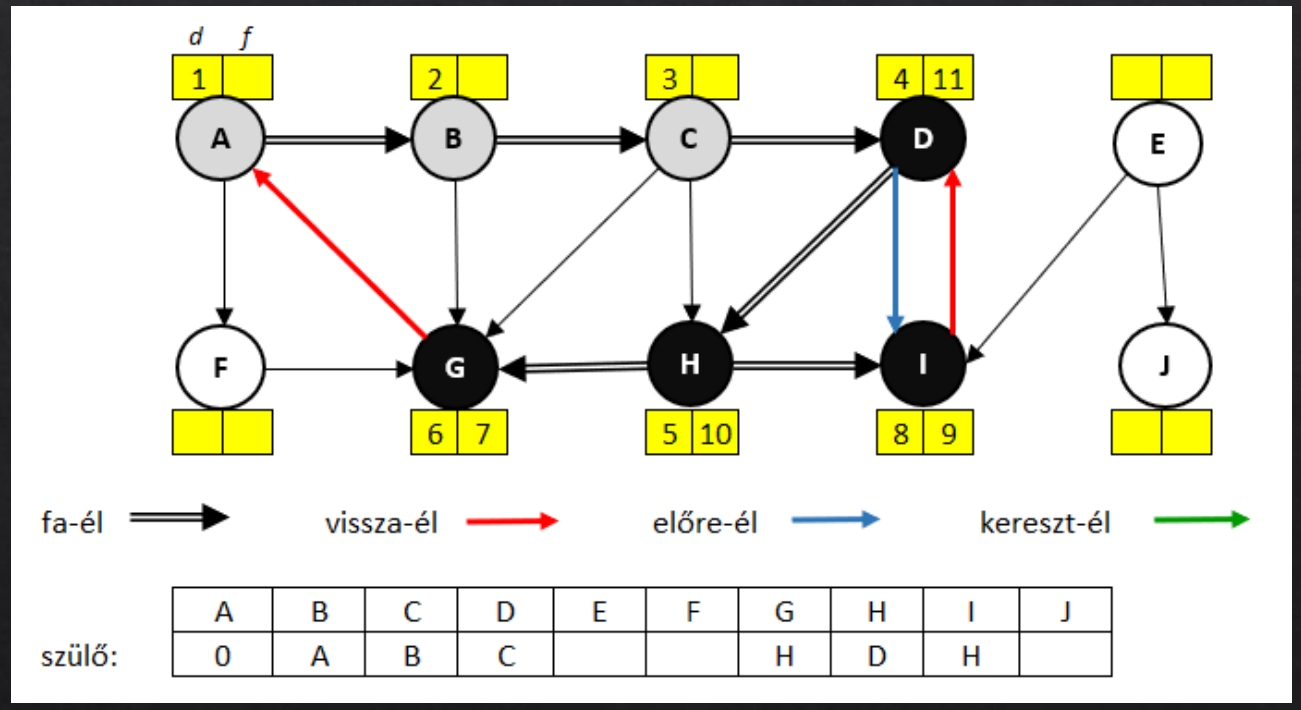




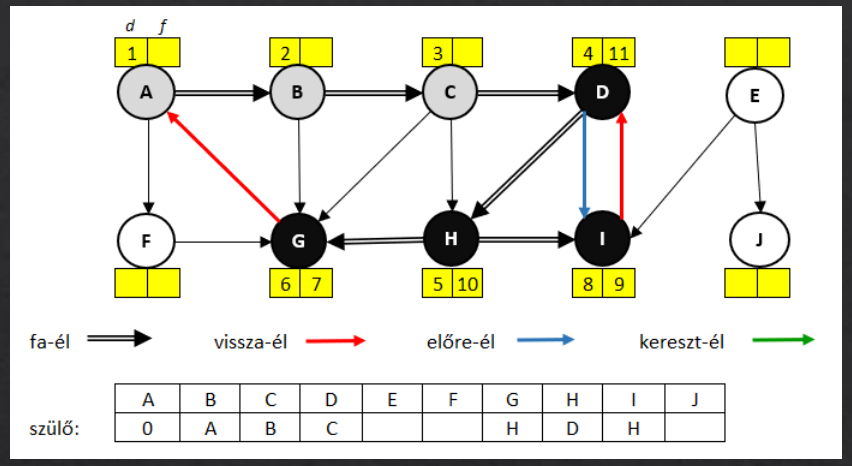
- D-be tért vissza a rekurzió
- I a szomszédja, fekete, d(D)<d(I), tehát előre-élt talált

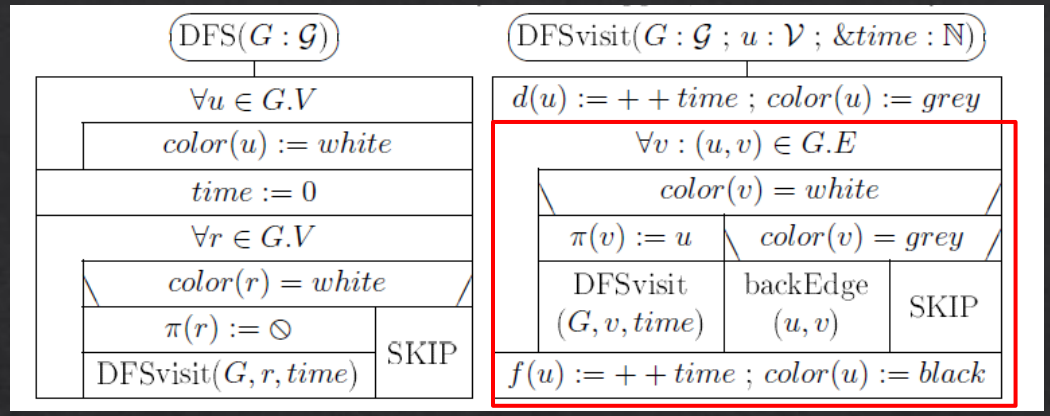


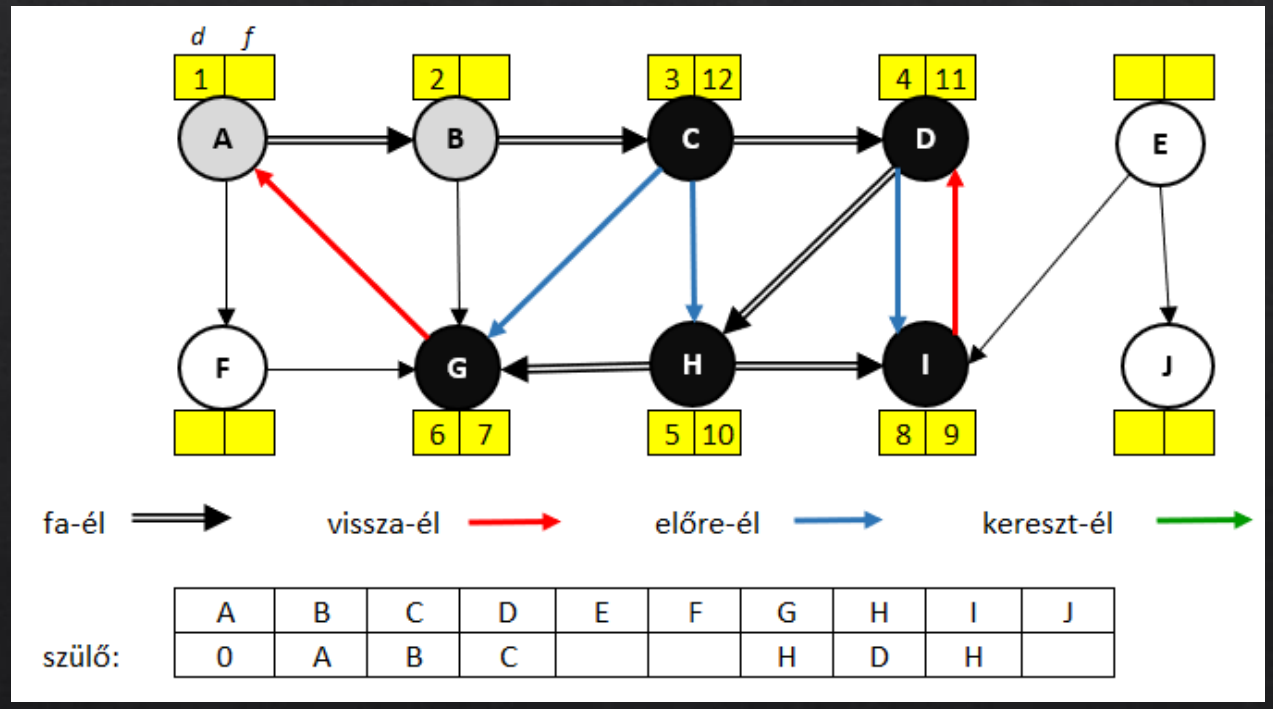




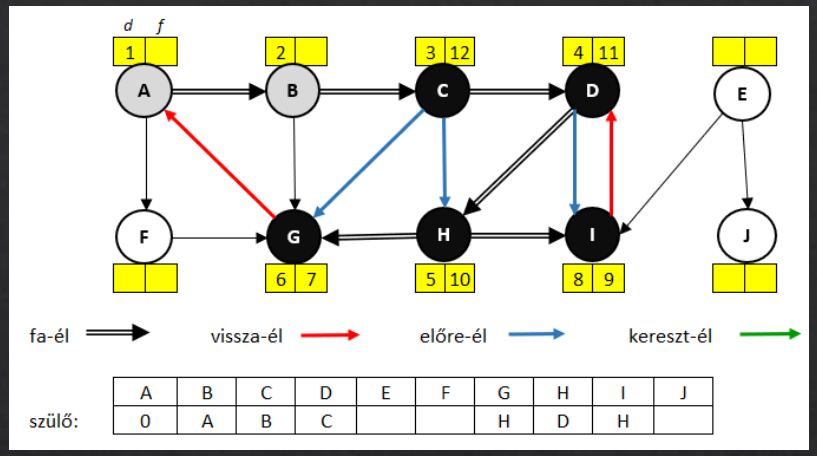
- D is kész csúcs lett
- f(D):=11
- color(D):=fekete

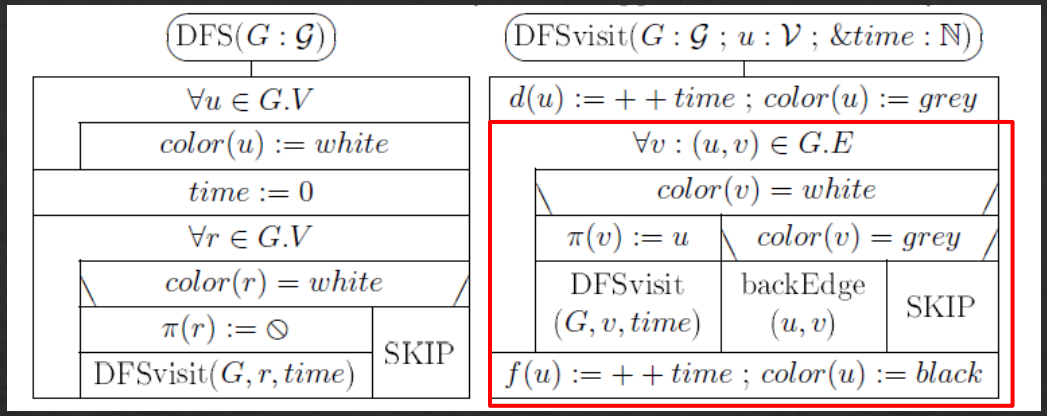


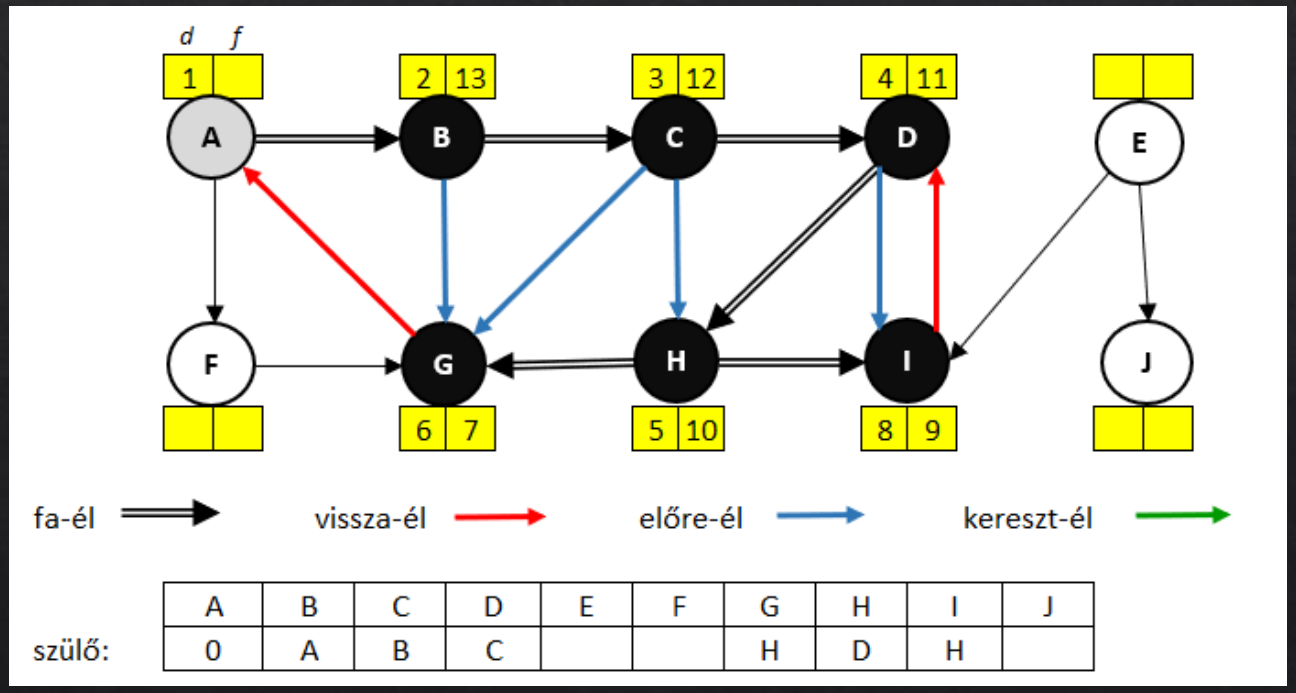




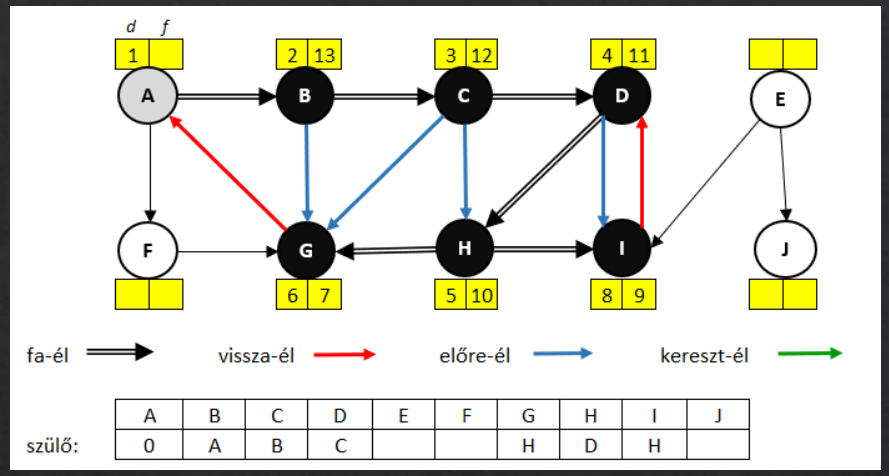
- C-be tért vissza a rekurzió
- G,H fekete színű szomszéd,
- Két újabb előre élt talált.
- C feldolgozása befejeződött

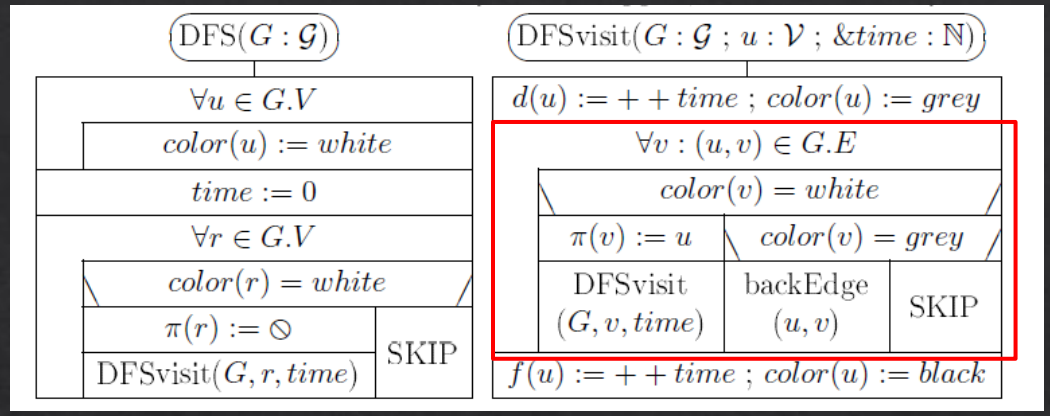


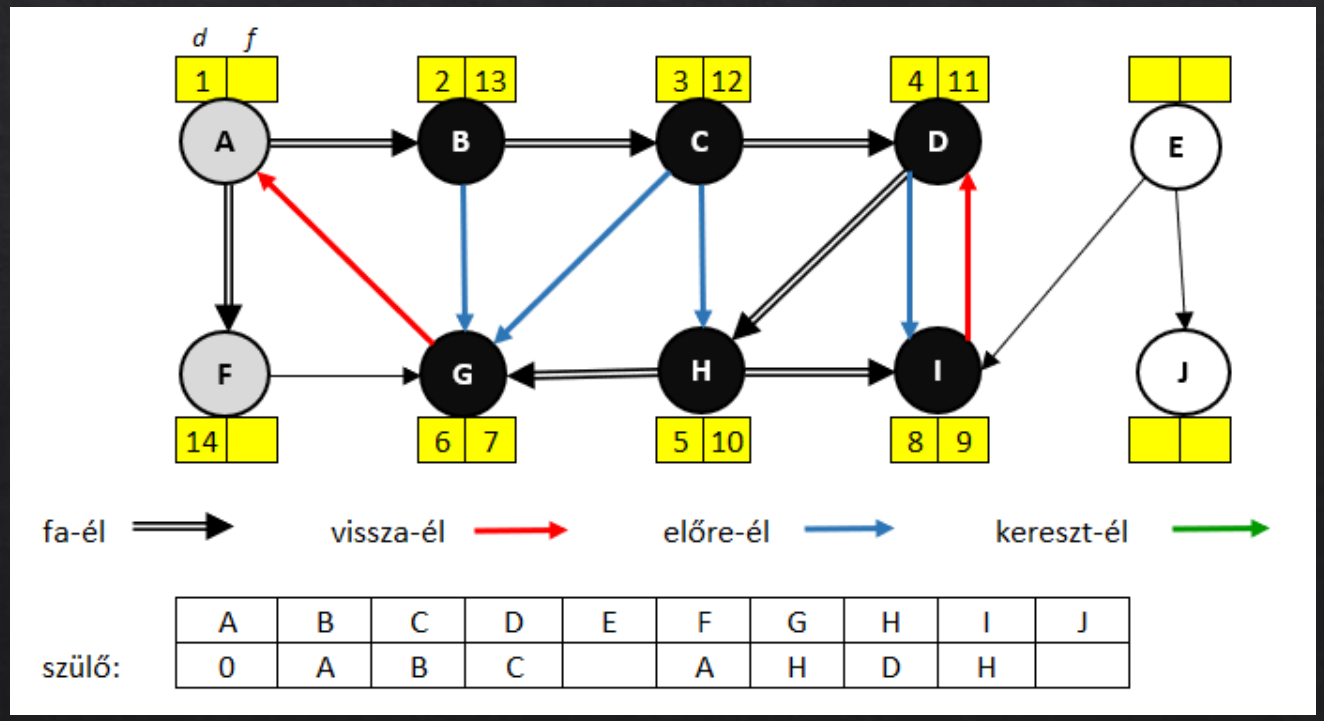




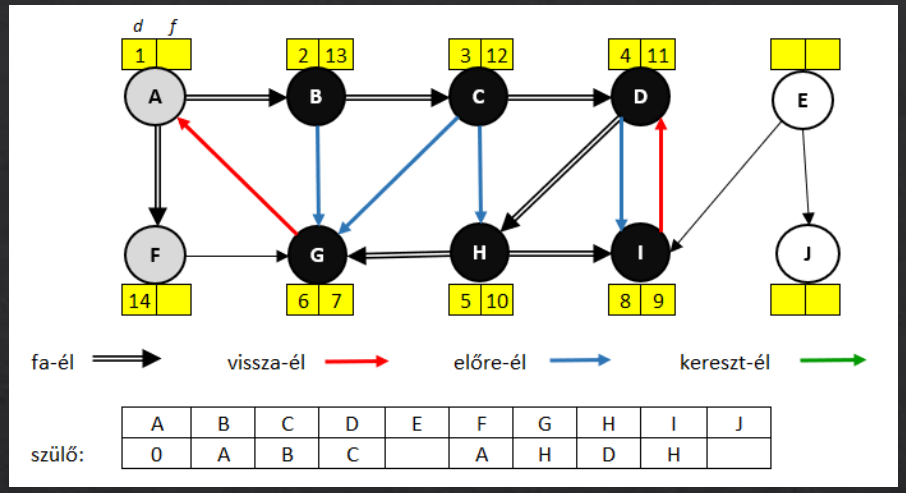
- B-be tért vissza a rekurzió
- G fekete színű szomszéd,
- Újabb előre élt talált.
- B feldolgozása befejeződött





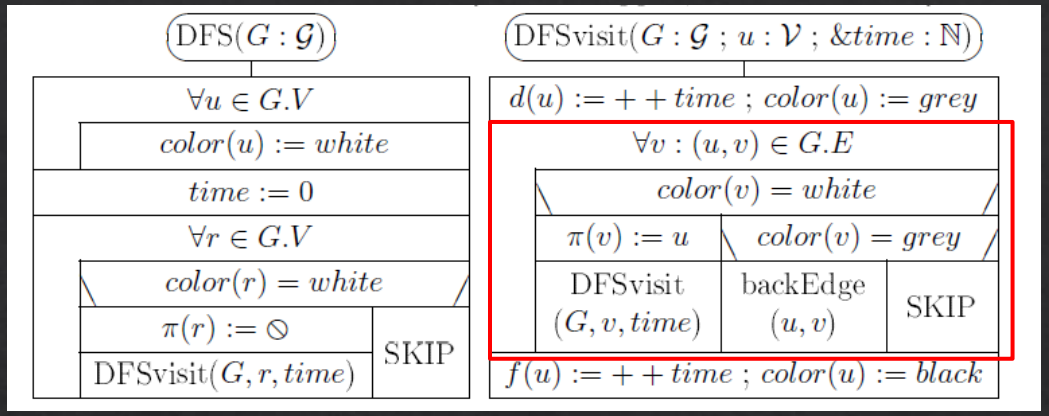


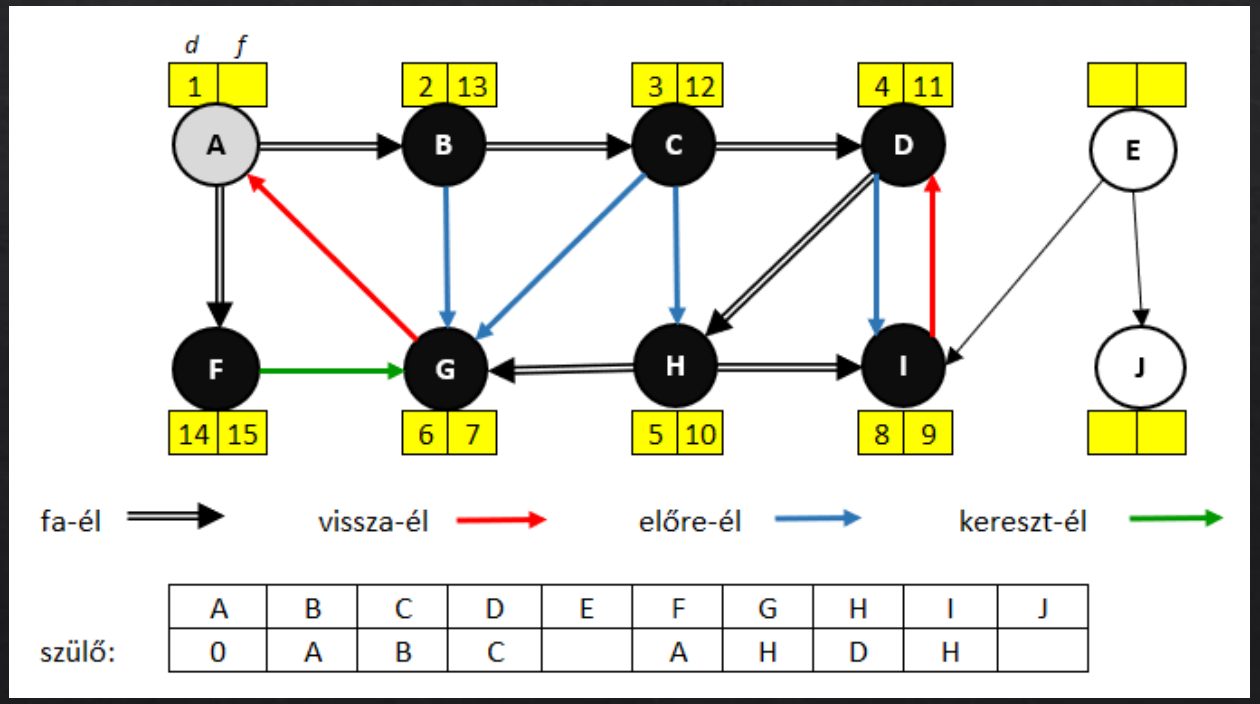
- A-ban vagyunk ismét, de van még fehér szomszédja: F
- „Kimegy” F-be
- d(F):=14
- color(F):=grey



szülő:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0	A	B	C		A	H	D	H	

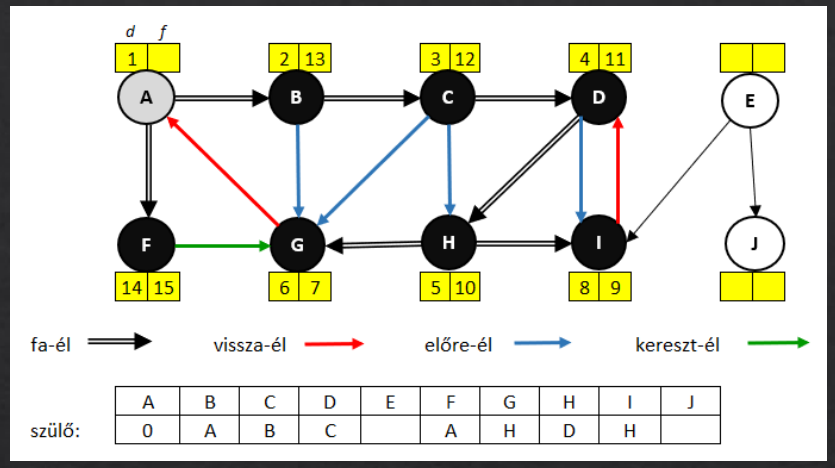


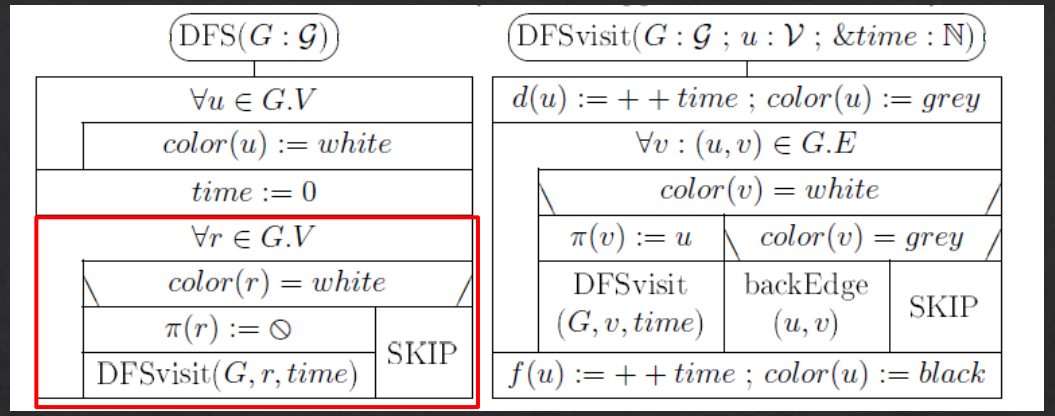


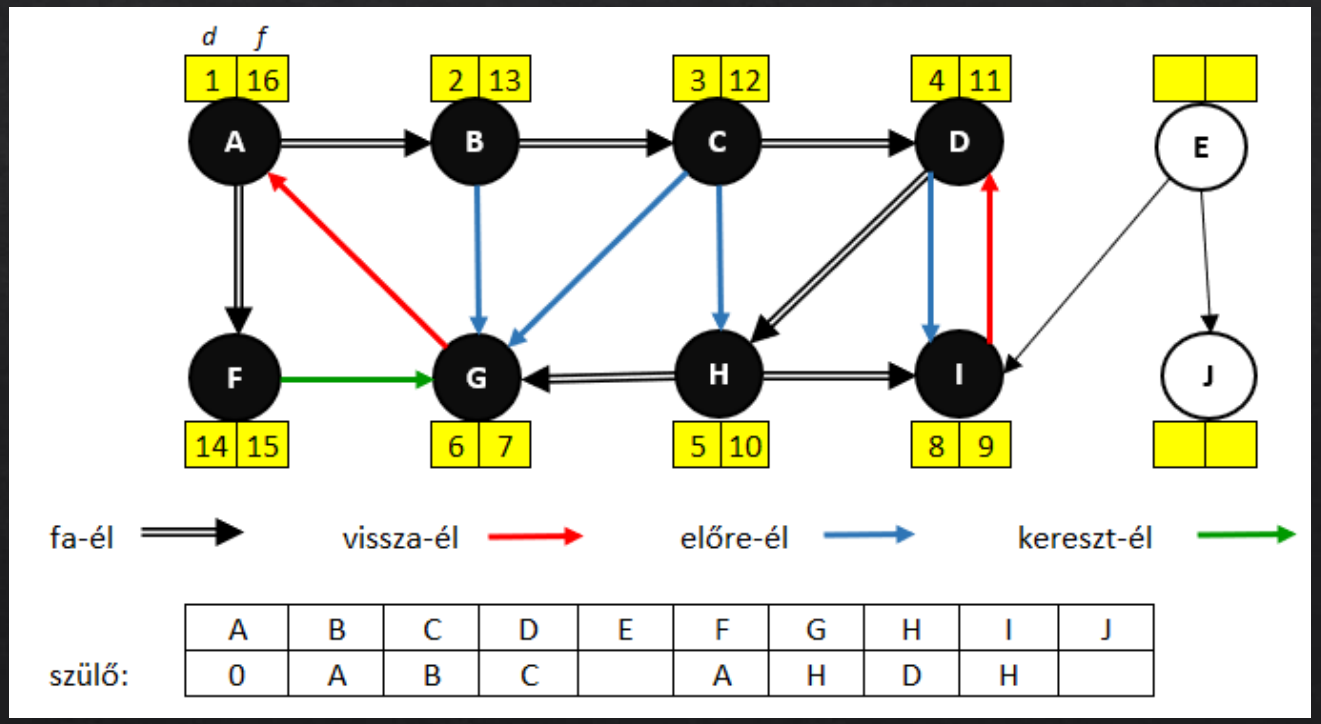
szülő:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0	A	B	C		A	H	D	H	

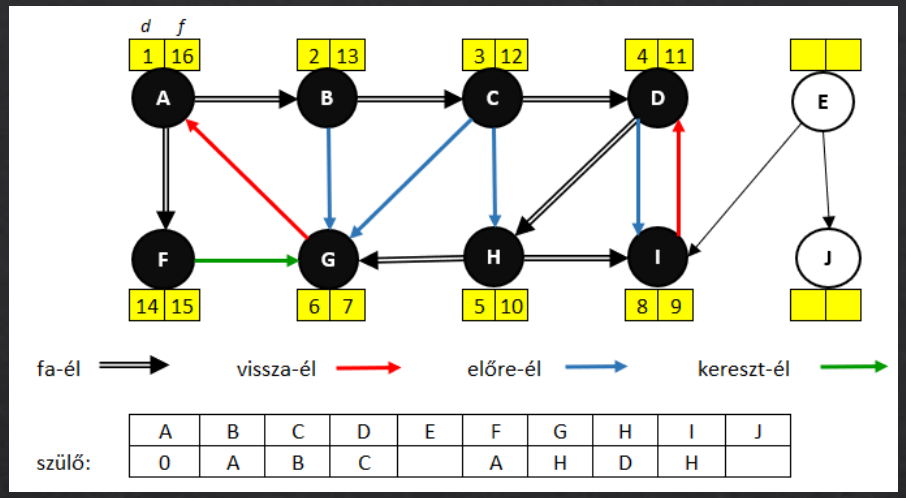
- F feldolgozása: G fekete szomszéd, d(F)>d(G), tehát kereszt-élt találtunk.
- Befejeződik F feldolgozása
- Visszatér A csúcsba



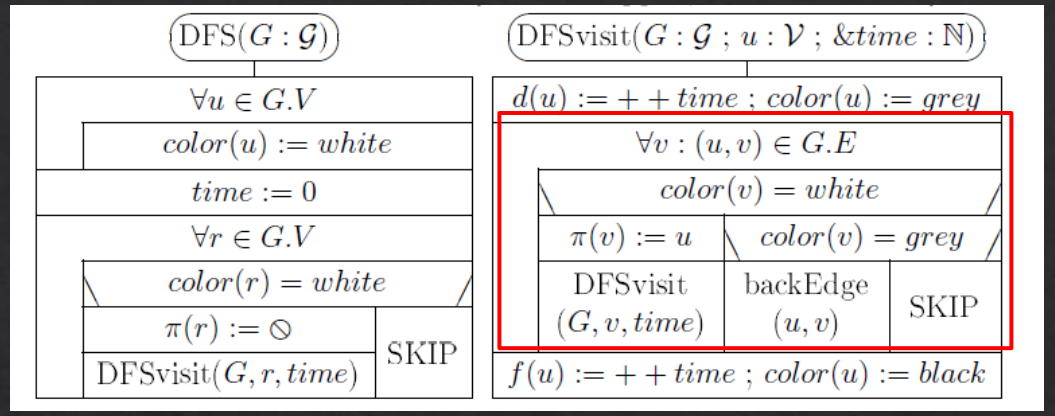


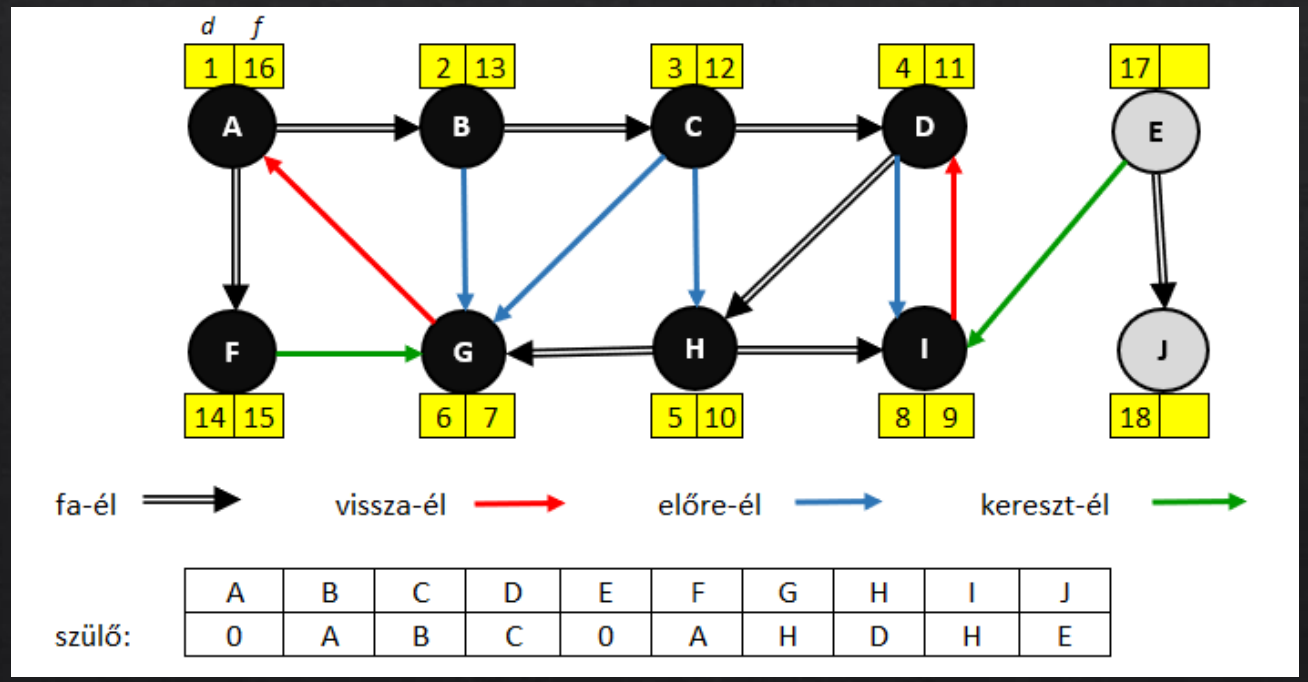


- A is kész csúcs lett
- Most tér vissza DFS algoritmusba, és vizsgálja, van-e még fehér csúcs
- Ha ábécé szerint megyünk, E következik.



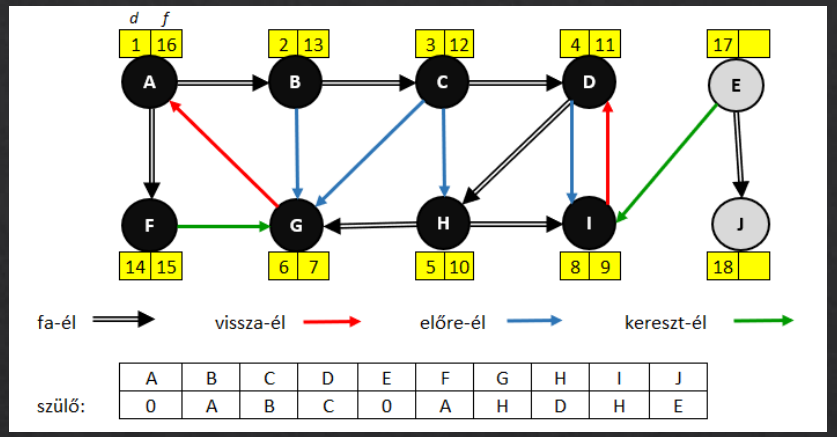
szülő:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	0	A	B	C		A	H	D	H	

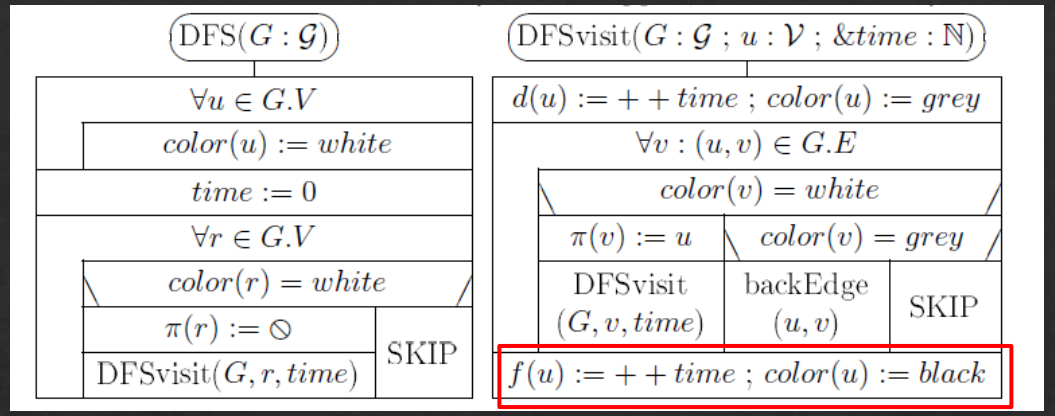


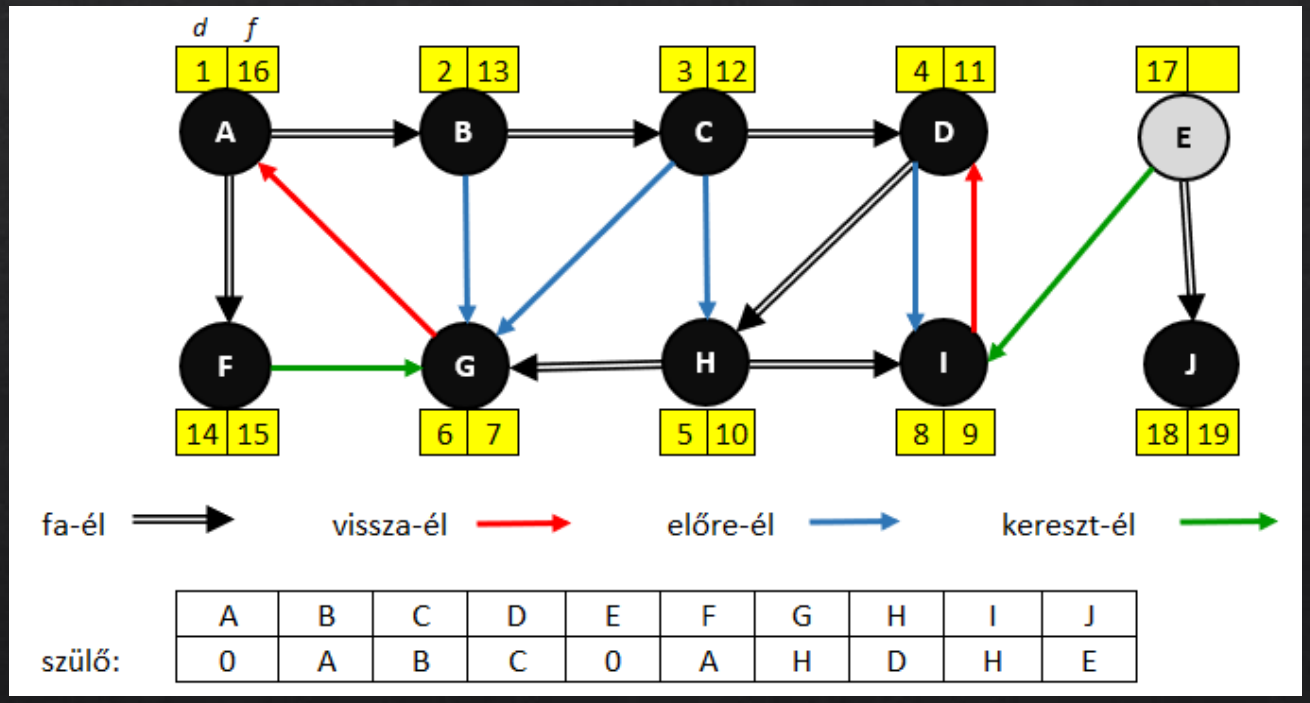


szülő:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	0	A	B	C	0	A	H	D	H	E

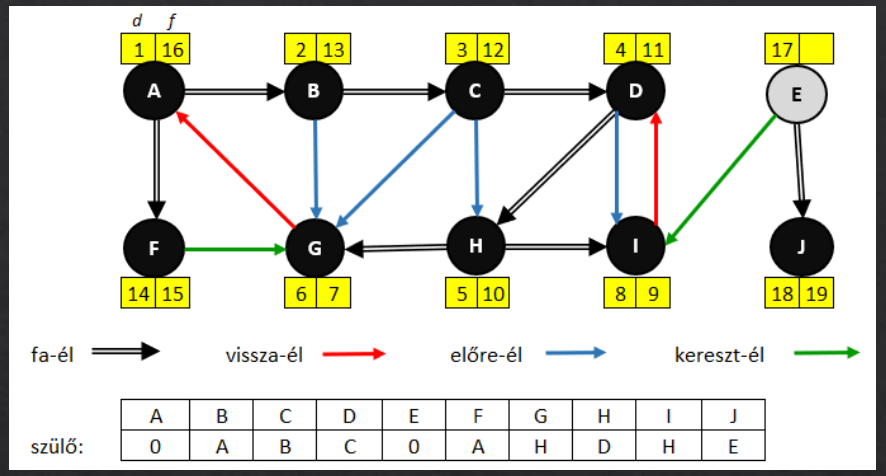
- E szomszédainak feldolgozása:
- I fekete, kereszt-él
- J fehér, fa-él

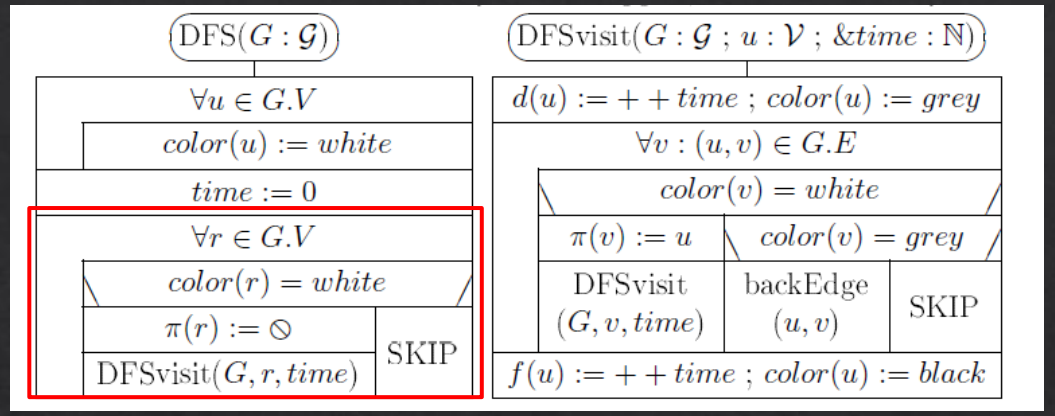


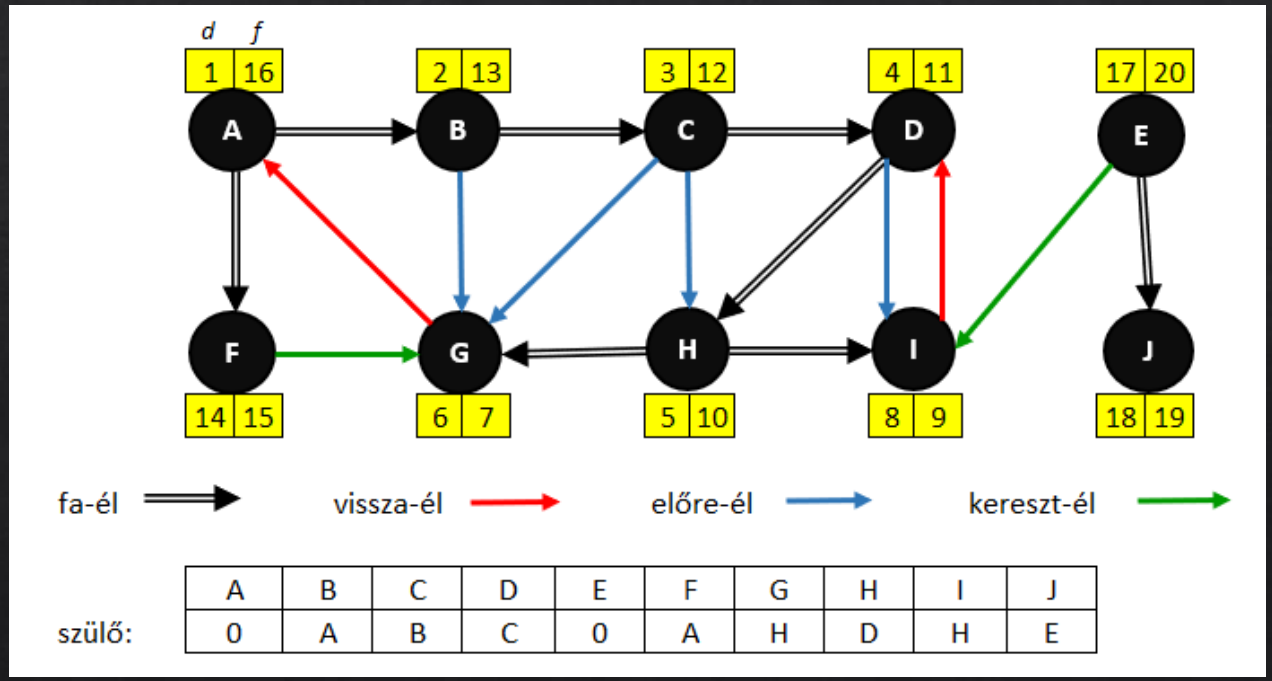




- J kész csúcs lett,
- Visszatér E-be

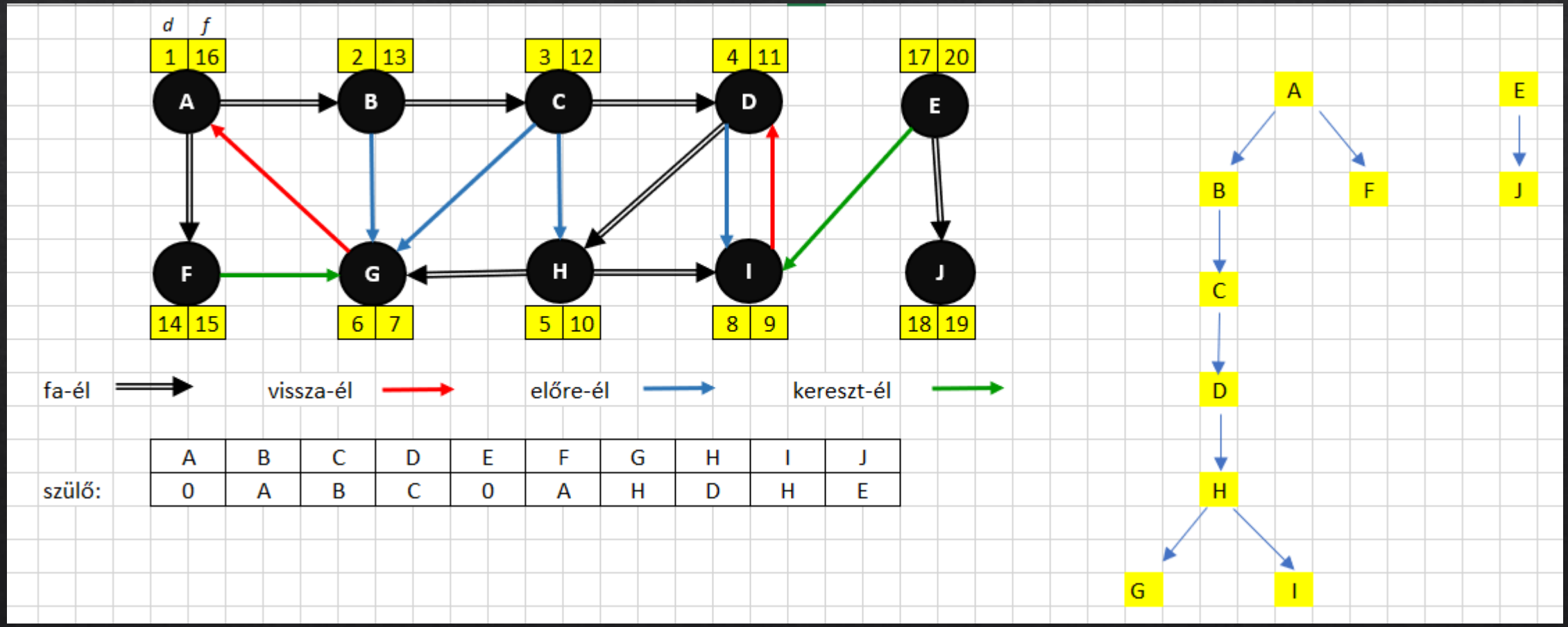






- E is kész csúcs,
- Nincs több fehér csúcsa a gráfnak,
- A bejárás véget ér.

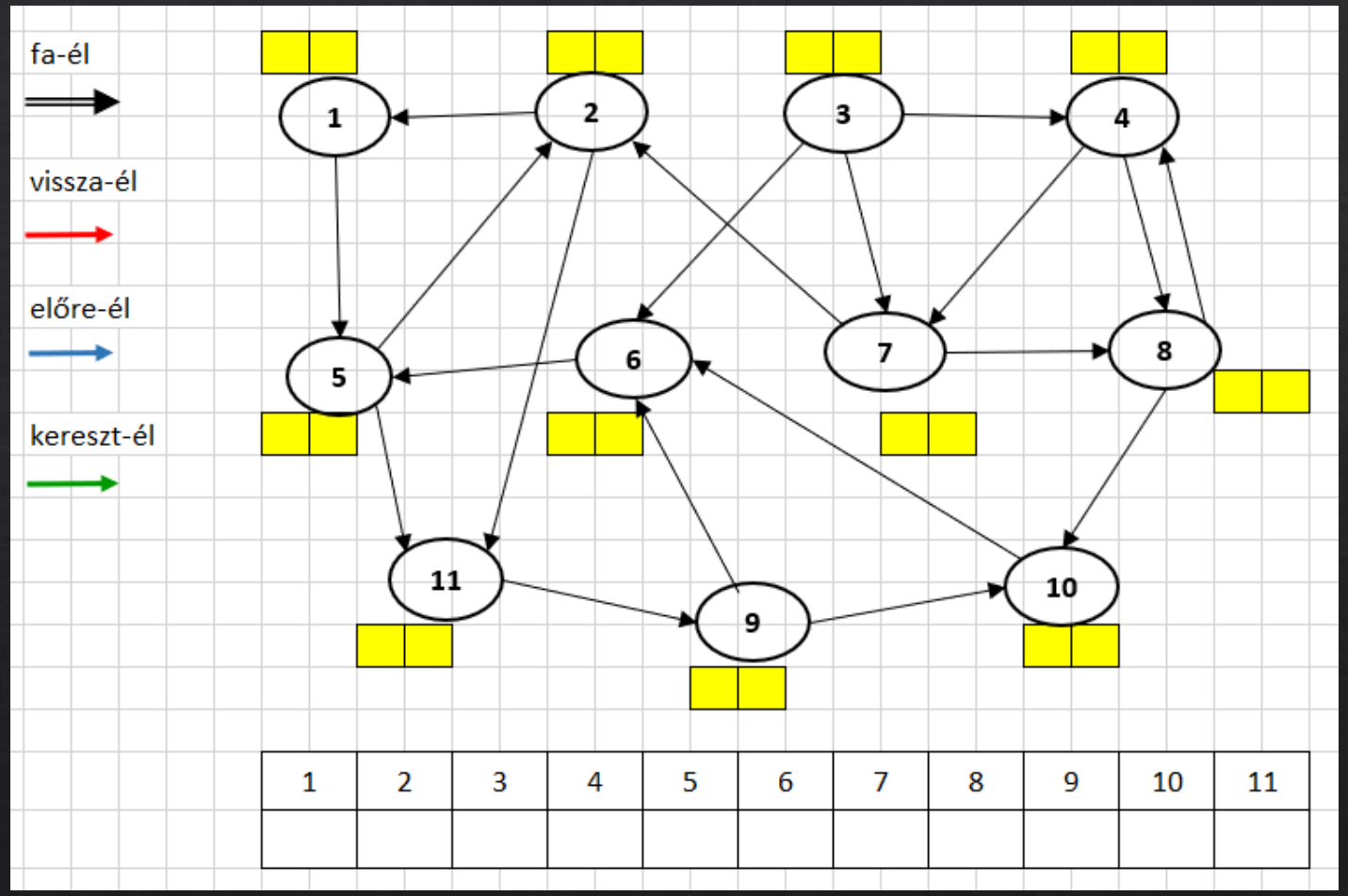
- A kapott mélységi erdő
- A fák segítenek az élek ellenőrzésében!



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
szülő:	0	A	B	C	0	A	H	D	H	E

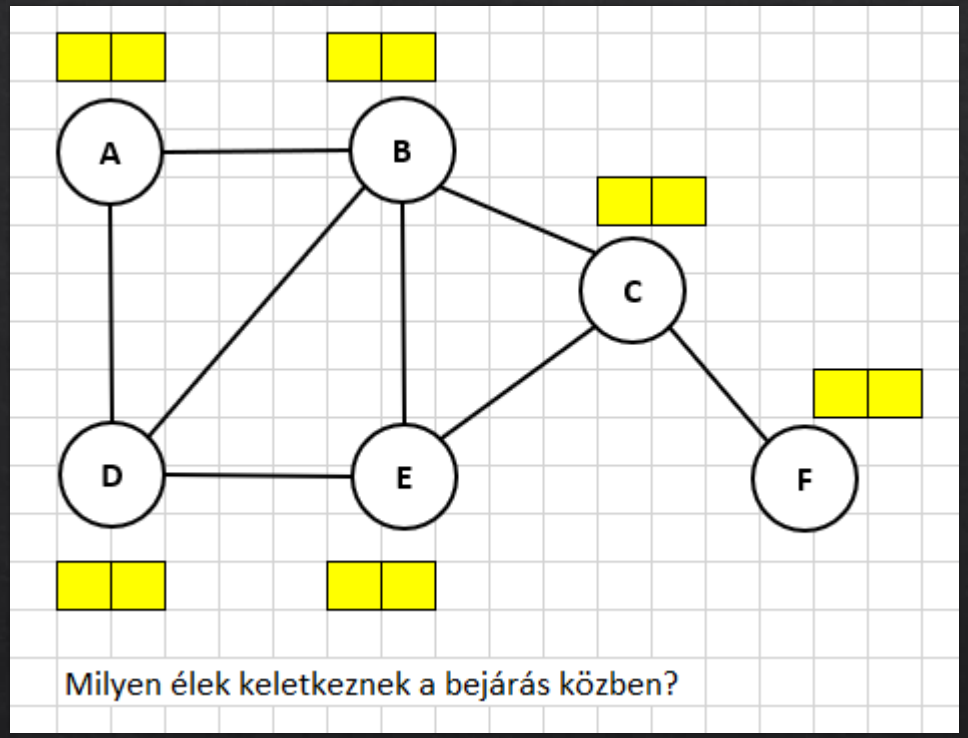
1. gyakorló feladat

- Az előző példához hasonlóan mutassuk be a mélységi bejárás algoritmusát a mellékelt gráfon.
- Osztályozzuk a gráf éleit, rajzoljuk le a kapott mélységi erdőt.
- Segítség: melysegi_gyakorlo.xlsx



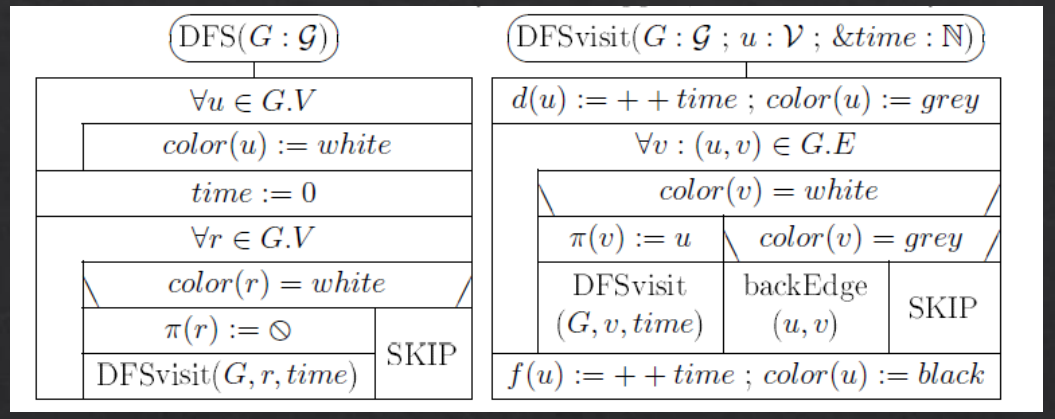
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Hogyan működik az algoritmus irányítatlan gráfon?



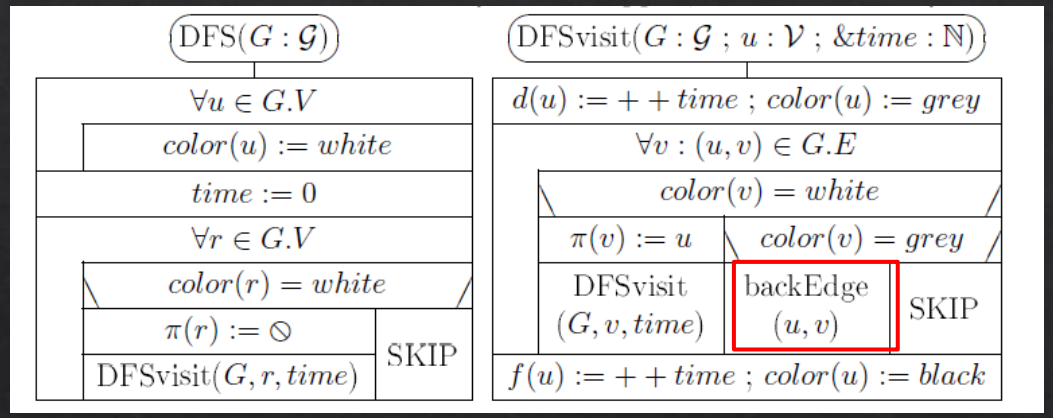
- Próbáljuk lefuttatni a példa gráfon.
- Figyeljük meg milyen típusúak lesznek az élek.
- Mivel itt egy él kétszer is megjelenik, akkor kap címkét, amikor elsőnek feltűnik.
- Segítség: melysegi_gyakorlo.xlsx

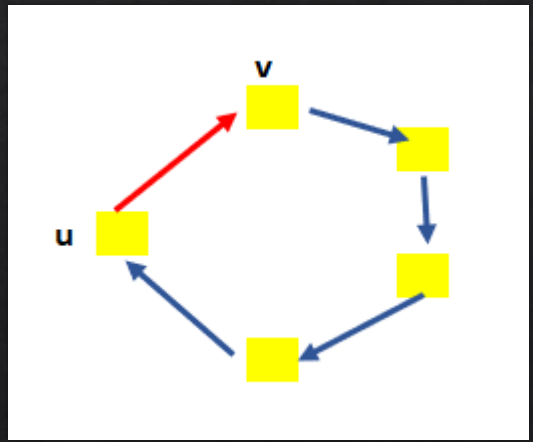
Implementálási kérdések



- Mi hagyható el?
- Szülő?
  - Igen, ha nem kell a mélységi fa.
- Színezés?
  - Igen, ha például az inicializáló ciklusban d(u):=0 és f(u):=0 értékadások bekerülnek, akkor a szín helyettesíthető ezek vizsgálatával:
    d(u) = 0, akkor a csúcs fehér,
    d(u) > 0 és f(u) = 0, akkor a csúcs szürke,
    d(u) > 0 és f(u) > 0, akkor a csúcs fekete.
- Idő?
  - Elhagyható, persze akkor az éleket nem tudjuk osztályozni (miért?), de ha a színezést használjuk, a bejárás működik.
- time miért referencia paraméter?

Irányított kör kiírása





backEdge(pi/1:N[n], u,v:1..n)

W:Stack	
u ≠ v	
	W.push(u)
	u:=pi[u]
Write(u)	
nem W.isEmpty()	
	Write("→")
	Write(W.pop())

Fejtörő kérdések

- Rajzoljon olyan három csúcsú, négy élű egyszerű gráfot, amelyben két egyszerű irányított kör van, és a DFS lehet, hogy megtalálja mindkettőt, de lehet, hogy csak az egyiket! Indokolja is az állítását!

- Adott egy irányított gráf, u és v a gráf két csúcsa. Létezik u és v között irányított út, d(u) < d(v), és u mégsem őse v-nek a mélységi fában. Hogyan lehet ez?

Megfejtések a következő gyakorlaton